

#07

ICT
Security
MAGAZINE

AI SECURITY

2025

QUADERNI DI CYBER INTELLIGENCE

WWW.ICTSECURITYMAGAZINE.COM

WWW.SOCINT.ORG

INTRODUZIONE DI

MARIO CALIGIURI

Professore ordinario all'Università della Calabria,
Presidente della Società Italiana di Intelligence



Forum ICT Security

23^a Edizione
Auditorium della Tecnica, Roma
Organizzato da ICT Security Magazine

Novembre

19 e 20 NOVEMBRE 2025

**08 am -
04 pm**

Iscriviti sul sito web:
[ictsecuritymagazine.com](https://www.ictsecuritymagazine.com)



ICT SECURITY MAGAZINE

1° rivista italiana di sicurezza informatica, attiva da oltre 20 anni, dedicata in forma esclusiva alla cyber security e alla business continuity, si pone l'obiettivo di coinvolgere i più importanti attori del settore, aziende e istituzioni pubbliche, per la diffusione degli elementi conoscitivi legati a tutti gli aspetti della information security.



SOCIETÀ ITALIANA DI INTELLIGENCE

SOCINT è un'associazione scientifica senza fini di lucro, il cui obiettivo è quello di promuovere la cultura e lo studio dell'intelligence in Italia.

QUADERNI DI CYBER INTELLIGENCE

La presente collana, frutto della collaborazione tra ICT Security Magazine e la Società Italiana di Intelligence (SOCINT), inaugura una serie di contenuti volti ad arricchire e approfondire il dibattito scientifico sulla Cyber Intelligence.

Indice

Introduzione a cura di **Mario Caligiuri**, *Professore ordinario all'Università della Calabria, Presidente della Società Italiana di Intelligence*

12

IA e sicurezza: cambia davvero qualcosa?

Il testo analizza l'impatto reale dell'AI su tecnologia e cybersecurity, sottolineando l'urgenza di una sovranità tecnologica europea.

Achille Pierre Paliotta, Dario Alessandro Maria Sgobbi

22

Il ruolo dell'Intelligenza Artificiale nella gestione del rischio cyber

L'AI potenzia la cybersecurity rendendo scalabili e predittive le operazioni di threat detection, governance e vulnerability management.

Flavio Marangi, Mattia Brambilla Pisoni

32

Gli LLM: lama dalla punta spezzata?

Gli LLM rivoluzionano lavoro e creatività, ma restano limitati nei fondamenti computazionali e sollevano interrogativi etici e di sicurezza.

Fabrizio d'Amore

42

Intelligenza Artificiale e radiocomunicazioni

L'AI rafforza la sicurezza nelle trasmissioni radio ma introduce nuove vulnerabilità in ambito civile, militare e di intelligence.

Simone Filippi

50

L'AI Avversaria e il nuovo fronte della guerra cibernetica

L'AI avversaria ridefinisce la guerra cibernetica con malware intelligenti, phishing personalizzato e attacchi contro infrastrutture critiche.

Alessio Garofalo

60

Intelligenza Artificiale e Cybersecurity: sinergia per un futuro sicuro

L'AI accelera la cyber intelligence migliorando la capacità di correlare eventi e minacce con maggiore precisione e tempestività.

Gabriele Minniti

68

Quantum AI: il ritorno del dominio tecnologico dell'Occidente

La convergenza tra AI e calcolo quantistico apre a una nuova competizione geopolitica per il dominio tecnologico globale.

Francesco Arruzzoli

74

Virtual Escape Room: innovazione per Recruitment e Awareness

L'intelligenza artificiale generativa e le escape room virtuali trasformano la selezione e la formazione sulla sicurezza nelle aziende.

Mattia Siciliano, Piero Fioretti

INTRODUZIONE

Viviamo un'epoca in cui la rivoluzione tecnologica conduce a vivere simultaneamente in più dimensioni, ridefinendo alla radice il concetto di sicurezza. Questa liquidità è provocata dall'evoluzione della tecnologia, che pone al centro del dibattito il confronto tra intelligenza umana e artificiale come sfida decisiva per l'umanità.

Gli otto contributi raccolti in questo numero dei **QUADERNI DI CYBER INTELLIGENCE** – collana nata dalla collaborazione tra la rivista **ICT Security Magazine** e la **Società Italiana di Intelligence (SOCINT)** – esplorano i rapporti tra Intelligenza Artificiale (IA) e sicurezza, offrendo un'ampia prospettiva su una trasformazione dagli esiti inevitabilmente incerti.

Il significato di questa pubblicazione risiede nella capacità di illuminare i diversi aspetti di una trasformazione inedita nella storia del mondo, che sta ridefinendo i concetti e gli strumenti della sicurezza, richiedendo innovative e mutanti risposte per contrastarla.

Come emerge dai contributi, non abbiamo ancora maturato piena coscienza dell'Intelligenza Artificiale e delle conseguenze che il suo sviluppo può comportare per la sicurezza delle società e delle istituzioni. Il tema dell'Intelligenza Artificiale è contemporaneamente controverso e aperto, perché si confrontano posizioni del tutto opposte:

da una parte c'è chi sostiene che l'intelligenza umana non potrà mai essere superata da quella artificiale, dall'altra chi invece ritiene esattamente il contrario.

Nello stesso tempo la situazione è aperta, in quanto si può verificare qualunque tipo di esito, poichè le circostanze sono davvero imprevedibili. Di sicuro non abbiamo ancora maturato una coscienza dell'intelligenza artificiale, così come l'umanità ha realizzato con la minaccia nucleare. Infatti, Norberto Bobbio aveva teorizzato una "coscienza atomica", identificandola con la consapevolezza del genere umano sulle conseguenze dell'uso della bomba nucleare.

Consapevolezza che stiamo toccando con mano in questi ultimi anni: la Russia dispone della bomba nucleare ma non l'ha utilizzata e non la utilizzerà certamente nei confronti dell'Ucraina; Israele dispone della bomba nucleare, ma non l'ha utilizzata e non la utilizzerà certamente nei confronti di Hamas, dell'Iran o del Libano.

E c'è una differenza sostanziale: la bomba nucleare è in mano agli Stati, mentre l'Intelligenza Artificiale è controllata dai privati. Questo cambia tutto. L'avvento dell'IA rappresenta una metamorfosi del mondo, perché l'umanità non sarà più come prima, in ogni caso. Noi oggi stiamo utilizzando parole, concetti culturali, categorie men-

tali, teorie pedagogiche, norme giuridiche che fanno riferimento a un mondo in via di estinzione. E se incerta è la definizione, incertissima ne sarà la comprensione.

Dal mio punto di vista, l'esempio più evidente è rappresentato dall'AI Act, con il quale l'Unione Europea – prima al mondo – sta provando a regolamentare l'Intelligenza Artificiale. È un atteggiamento responsabile, in quanto dove non ci sono regole regna il Far West; e nel Far West, com'è noto, prevalgono sempre i più forti.

Bisogna però, nello stesso tempo, chiedersi come sia possibile disciplinare un fenomeno che si modifica di minuto e minuto con uno strumento rigido come la legge, soprattutto di derivazione dal diritto romano.

Nell'Unione vivono meno di 450 milioni di persone, sugli oltre 8 miliardi di abitanti del pianeta. E poi, soprattutto, quali piattaforme digitali europee regolamentiamo? Si tratta di un provvedimento necessario, ma che rischia di rimanere in gran parte dimostrativo.

Nello stesso tempo, l'intelligenza artificiale sta mutando per sempre la struttura del lavoro. Senza sapere degli algoritmi, quasi un secolo fa l'economista John Keynes aveva ipotizzato che il problema del futuro sarebbe stato il tempo libero. Infatti, si ipotizza che nei prossimi anni lavoreremo solo un



sesto della nostra esistenza: per cui scuole e università, oltre a insegnare a come si lavora e a trasmettere il sapere, dovranno insegnare a come si vive, per utilizzare in maniera vantaggiosa per noi e per la società il tempo libero di cui disporremo.

Tutti i lavori saranno profondamente investiti dall'intelligenza artificiale, inclusi quelli più celebrati, come il medico, il giudice e addirittura l'informatico, poiché tante funzioni di base svolte oggi dai programmatori verranno svolte dall'intelligenza artificiale generativa. Anche il mondo dell'istruzione sarà per forza coinvolto. La Banca Mondiale ha condotto una ricerca in Nigeria, in una scuola di Benin City, sperimentando che l'utilizzo di un tutor di intelligenza artificiale generativa corrisponde a due anni di educazione tradizionale. Bisognerà poi ovviamente verificare gli effetti indesiderati e non previsti, il ruolo degli insegnanti, le conseguenze nel lungo periodo. Si va però in questa direzione.

L'umanità dovrà trovare delle forme di resistenza, progettando per esempio algoritmi educativi, che si oppongano a quelli commerciali. Oppure utilizzare i poteri nascosti della mente, quelli che venivano studiati durante la Guerra Fredda dalla CIA e dal KGB. O addirittura stimolare la mente con sostanze naturali o artificiali, proprio quelle che ha utilizzato Steve Jobs, che nel 2007 ha

lanciato l'iPhone cambiando il mondo. L'integrazione tra persone e macchine, nell'ibridazione tra intelligenze umane e intelligenze artificiali, potrà comportare la salvezza o la dannazione dell'umanità. Sono tutti temi controversi, urticanti, pericolosi: ma non possiamo precluderci nessuna strada, perché la guerra tra intelligenze potrebbe essere definitiva.

Le idee di Elon Musk si possono – e in alcuni casi si debbono – non condividere, ma sono estremamente chiare: l'IA è destinata a prevalere su quella umana, la terra è destinata a implodere e le forme di sopravvivenza si spostano nello spazio.

Uno scenario del genere mette a dura prova l'organizzazione sociale, che rischia di essere drammaticamente superata; e con essa il concetto stesso di sicurezza, che si allarga a dismisura. Più tecnologia richiede più fattore umano.

Lo stesso obiettivo che si è posta la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), l'agenzia governativa americana che nel 1969 fu la culla di Internet e che nel 1994 avviò il programma “*Augmented Cognition*”.

Appunto per questo, l'Intelligence può rappresentare una riserva dell'umano, perché può avvicinarci alla sempre difficile comprensione della realtà.

L'*Intelligence*, dunque, è la forma più raffinata di intelligenza umana, perché consente di andare oltre le apparenze. Di conseguenza ci serve per contestualizzare le informazioni, individuare quelle rilevanti, unire i punti, cogliere i segnali deboli, esercitare il pensiero laterale, verificare la credibilità delle fonti e, in definitiva, per difendere la democrazia da sé stessa e dalle sue inevitabili degenerazioni.

Occorre quindi considerare ogni fenomeno nella sua corretta natura, che è quella culturale, intendendo con "cultura" sia una visione del mondo e sia la capacità, più che di conoscere il passato, di anticipare il futuro.

La profondità delle analisi emerge fin dal primo articolo, dove **Alessio Garofalo** esplora il fenomeno dell'Intelligenza Artificiale Avversaria con una lucidità che trascende la descrizione tecnica. Il suo lavoro rivela come l'evoluzione delle minacce cibernetiche stia raggiungendo livelli di sofisticazione inimmaginabili, con sistemi intelligenti capaci di apprendere e adattarsi in tempo reale alle difese che incontrano.

Il caso DeepLocker, citato nel saggio, rappresenta un campanello d'allarme sulla natura mutevole delle minacce contemporanee: la capacità di questi sistemi di rimanere dormienti, fino al riconoscimento di specifici indicatori del bersaglio, segna un salto

qualitativo che rende superate quasi tutte le strategie difensive tradizionali. La rapida e incontrollabile evoluzione delle minacce è stata approfondita nel lavoro di **Fabrizio D'Amore** sui *Large Language Models* (LLM). La metafora della "lama dalla punta spezzata" cattura l'essenza ambivalente di questi strumenti, potenti ma strutturalmente limitati, capaci tanto di accrescere le nostre capacità quanto di amplificare le vulnerabilità esistenti. L'analisi della dualità di questi sistemi nel contesto della cybersecurity evidenzia come l'efficacia della sicurezza risieda sempre più nella capacità di gestire questa ambivalenza tecnologica.

Lo studio di **Francesco Arruzzoli** sulla convergenza tra IA e calcolo quantistico sposta la discussione a livello globale. L'esplorazione della competizione tra Stati Uniti e Cina nel campo dell'Intelligenza Artificiale Quantistica (QAI) mette in luce implicazioni che possono ridefinire gli equilibri planetari del potere. A differenza della corsa agli armamenti nucleari del XX secolo, dove le capacità erano quantificabili e tracciabili, il potenziale della QAI risulta sfuggente e difficilmente misurabile, introducendo nuovi elementi di incertezza nelle dinamiche internazionali.

La dimensione strategica del "fatto tecnologico" viene affrontata nel saggio di **Achille Pierre Paliotta** e **Dario Alessandro Maria**



Sgobbi. Il contributo analizza un aspetto determinante: il possesso e la tutela delle tecnologie, al fine di comprendere le trasformazioni in corso. La differenza tra l'approccio anglosassone (orientato agli aspetti tecnici e funzionali) e quello europeo (focalizzato sulle dimensioni etiche e normative) evidenzia un divario tecnologico con profonde implicazioni per la sicurezza nazionale. Il caso dei semiconduttori dimostra come la dipendenza tecnologica possa compromettere l'autonomia strategica di un Paese.

Sul fronte operativo, **Flavio Marangi** e **Mattia Brambilla Pisoni** presentano una ricerca sul ruolo dell'IA nella gestione del rischio cyber. Le proiezioni sull'espansione del mercato globale dell'IA nella cybersecurity anticipano che dai 31,1 miliardi di dollari del 2024 si passerà a oltre 130 miliardi entro il 2030. Si tratta di una trasformazione sistemica del settore. L'analisi condotta dagli autori permette di comprendere come questa tecnologia stia ridefinendo tanto gli strumenti operativi di difesa quanto i processi decisionali e di gestione della sicurezza, evidenziando l'importanza di mantenere un difficile ma indispensabile equilibrio tra automazione e supervisione umana.

Gabriele Minniti ha analizzato in profondità i dati del *Rapporto Clusit 2023*. I 2.779 incidenti gravi registrati a livello mondiale, con un aumento del 12% rispetto all'an-

no precedente, e la situazione particolare dell'Italia, con 310 attacchi gravi e una crescita del 65% rispetto al 2022, forniscono un quadro molto realistico della minaccia. L'analisi dell'*Adversarial Machine Learning*, arricchita dagli studi di **Stefano Tomasin**, evidenzia come anche i sistemi di difesa più avanzati possano essere compromessi attraverso manipolazioni sottili dei dati di addestramento.

L'innovazione nella formazione costituisce il fulcro dell'analisi di **Mattia Siciliano** e **Piero Fioretti** sulle *Virtual Escape Room*. La ricerca dell'integrazione tra gamification e IA Generativa delinea un nuovo modello nell'addestramento del personale specializzato, articolato su tre livelli: fattore umano, gestione dei processi e utilizzo delle tecnologie. In particolare, l'impiego del *Digital Twin* per replicare l'ambiente formativo rappresenta una soluzione che coniuga le esigenze di conoscenza delle nuove generazioni con il rigore necessario per una valutazione approfondita delle competenze realmente necessarie.

Il saggio sulle radiocomunicazioni di **Simone Filippi** completa il quadro, analizzando l'integrazione dell'IA nel contesto della SIGINT. Viene osservato come le nuove tecnologie possano potenziare capacità consolidate, creando collegamenti innovativi nella protezione delle comunicazioni. L'applica-

zione di algoritmi personalizzati dimostra che l'innovazione nasce spesso dall'integrazione creativa di competenze diverse: come esemplificato dall'adattamento delle tecniche di "caccia alla volpe" dal contesto radioamatoriale all'ambito militare. Dall'esame dei contributi emergono linee di sviluppo che possono anticipare l'immediato futuro della sicurezza nazionale e internazionale.

In primo luogo, la trasformazione radicale delle minacce. Non si tratta più di gestire vulnerabilità isolate, ma di governare un sistema dove gli effetti delle azioni si possono diffondere in modo imprevedibile, richiedendo modelli di contrasto molto flessibili. Anche la questione della sovranità tecnologica è un argomento rilevante, poiché è destinato a determinare la geopolitica globale. L'Unione Europea è molto indietro in questo settore; e probabilmente sarà destinata a rimanere tale. La rapidità degli sviluppi, sostenuti da ingenti finanziamenti privati che superano i 50 miliardi di dollari, evidenzia come il controllo delle tecnologie di frontiera sia già fondamentale per la sicurezza nazionale, l'autonomia nazionale e il primato della politica in Occidente.

La scelta strategica che l'Italia e l'Europa si trovano ad affrontare – tra il rafforzamento del rapporto bilaterale con gli Stati Uniti o il perseguimento di una "via europea all'Intelligenza Artificiale" – ha conseguenze dirette

sulle politiche della difesa. In tale quadro, assume particolare rilevanza il rapporto uomo-macchina nell'ambito delle politiche per la sicurezza. La sfida non è tanto tecnologica quanto culturale e organizzativa: sviluppare modelli di integrazione che permettano di utilizzare le capacità dell'IA, mantenendo il controllo dell'uomo sulle decisioni strategiche. È certamente la strada auspicabile, che ci auguriamo sia anche possibile. La velocità dell'innovazione impone un ripensamento della formazione, che va radicalmente rivista poiché le persone non sono più analogiche ma vivono nello stesso tempo in tre dimensioni sovrapposte e sempre più indistinguibili: fisica, digitale e "ibridata". Quest'ultima destinata a essere, secondo alcuni, inevitabile.

Un segnale di novità è rappresentato dal protocollo d'intesa che è stato recentemente sottoscritto dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara con il Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza Bruno Frattasi, sulla diffusione della cultura della sicurezza informatica nelle scuole italiane.

Si parte dalla premessa fondamentale di considerare la conoscenza dei rischi digitali come un'inedita opportunità per cogliere le straordinarie opportunità di conoscenza che la Rete consente, se saputa consultare. Come osserva ottimisticamente il fisico



Michio Kaku, *“le generazioni odierne sono probabilmente le più importanti che abbiano mai camminato sulla superficie della Terra. A differenza delle generazioni precedenti, abbiamo nelle nostre mani il destino della nostra specie”.*

Questa responsabilità emerge con particolare forza nel campo della sicurezza, dove le strade che imboccheremo oggi sull'IA avranno ripercussioni profonde sul futuro della nostra civiltà.

Per concludere, i contributi del Quaderno, nel loro insieme, non si limitano a fotografare lo stato dell'arte ma indicano una direzione dove la sicurezza diventa parte di un più ampio progetto di profonda innovazione sociale. Come suggeriva **Benjamin Barber**, “la tecnologia può essere utile alla democrazia solo se viene programmata per fare ciò”. Pertanto il dibattito sulla sicurezza e l'IA richiede di essere ampliato, considerando la possibilità di **promuovere algoritmi educativi, in grado in grado di potenziare il pensiero critico e la responsabilità.**

Si tratta di elementi imprescindibili per la sopravvivenza dei sistemi democratici, dovunque sotto assedio in questo inizio del XXI secolo; soprattutto, dal mio punto di vista, a causa dell'inadeguatezza delle classi dirigenti a cogliere le linee del futuro.

Mario Caligiuri, *Professore ordinario all'Università della Calabria, Presidente della Società Italiana di Intelligence*

BIOGRAFIA

Mario Caligiuri

Professore ordinario all'Università della Calabria, è considerato uno dei massimi studiosi europei di intelligence a livello accademico. Dal 2018 è il Presidente della Società Italiana di Intelligence, che si prefigge di fare diventare l'Intelligence materia di studio nelle università del nostro Paese.

Insegna nelle Alte Scuole della Repubblica e ha tenuto corsi, seminari e presentazioni di libri in oltre cinquanta atenei. Ha scritto numerosi saggi sul tema dell'Intelligence ed è autore della voce "Intelligence" nella X Appendice della "Enciclopedia Italiana", edita dall'Istituto Treccani e nel 2016 del primo volume sulla Cyberintelligence nel nostro Paese edito da Donzelli.

IA e sicurezza, cambia davvero qualcosa?

INTRODUZIONE

L'intelligenza artificiale (IA) rappresenta una delle tecnologie più promettenti e dirompenti dell'epoca attuale. Tuttavia, come ogni grande innovazione, l'IA porta con sé una serie di sfide e rischi che devono essere gestiti con attenzione dai decisori politici e da tutti gli stakeholder interessati.

In questo articolo si approfondirà brevemente come l'IA influisca sui settori tecnologici maggiormente connessi e contigui alla stessa. Rispetto a questi aspetti, si tenterà di chiarire se i mutamenti siano davvero così rivoluzionari come la stampa di opinione – e una percezione diffusa nel corpo sociale – sembrano affermare.

Prima di entrare *in medias res*, appare utile riflettere brevemente su alcuni aspetti definitori e di classificazione al fine di inquadrare al meglio le argomentazioni successive. E vale la pena partire da un contesto più ampio di quello nazionale, vale a dire quello comunitario.

A questo riguardo, il 13 marzo 2024 il Parlamento europeo ha adottato il Regolamento sull'intelligenza artificiale (AI Act) il quale ha il fine di proteggere i diritti fondamentali e promuovere l'innovazione, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Questo Regolamento rappresenta un passo significativo per garantire un'IA affidabile ed etica in tutta l'Unione Europea. La proposta è

stata presentata come parte della strategia digitale dell'UE e mira a stabilire un quadro giuridico che promuova l'innovazione senza compromettere i valori fondamentali.

L'AI Act, in particolare all'art. 3, fornisce una definizione di IA, descrivendola come un *"sistema basato su una macchina progettato per funzionare con diversi livelli di autonomia e che può mostrare adattività dopo l'implementazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce, dall'input che riceve, come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali"*. Vale qui evidenziare che questa definizione viene puntualmente ripresa dall'art. 2, lett. a) del D.D.L. sull'IA presentato dal Governo italiano¹.

Coerentemente con l'approccio utilizzato dall'Unione europea, questa definizione non solo delinea le caratteristiche tecniche dei sistemi di IA ma pone anche l'accento del loro impatto potenziale sul più generale ecosistema digitale e naturale, evidenziando così la necessità di un approccio normativo rigoroso in materia, che è poi quello che l'AI Act comunitario tenta di applicare. Tuttavia, questo è un approccio definitorio assai circoscritto e molti altri sono possibili: alcuni considerano l'intelligenza implicata nel termine IA alla stregua di una proprietà dei processi di pensiero e di ragionamento interni, mentre altri si concentrano sul comportamento intelligente, sottolineandone

1. Cfr. *"un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali"*, Schema di Disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.

di fatto una caratterizzazione esterna. Da qui, la simulazione di azione vs. pensiero umano. In generale, dall'esame della letteratura scientifica può derivare una molteplicità di definizioni, le quali riflettono l'evoluzione delle tecnologie e delle loro applicazioni nel tempo.

A solo titolo esemplificativo, una modalità per categorizzarle può essere suddividerle in base alle definizioni: 1) *tecniche*; 2) *funzionali*; 3) *etiche e normative*. Mediante le prime, si mettono in evidenza soprattutto le capacità computazionali e gli algoritmi su cui esse si basano. Ad esempio, Russell e Norvig² la definiscono come la disciplina che studia come far fare alle macchine ciò che richiede intelligenza umana: "*building intelligent entities, machines that can compute how to act effectively and safely in a wide variety of novel situations*" (Russell & Norvig, 2020:1).

Le definizioni funzionali si focalizzano, invece, sugli obiettivi e sulle applicazioni pratiche. Secondo Poole e Mackworth³, questa è la scienza e l'ingegneria che studia "*the synthesis and analysis of computational agents that act intelligently*" (Poole & Mackworth, 2023:3), ovvero che si occupa di costruire agenti intelligenti che percepiscono il loro ambiente e compiono azioni per massimizzare le probabilità di successo. In quest'ottica, l'ingegnerizzazione dell'IA ha il fine di arrivare a degli "*useful artifacts*" (*ibidem*: 4). Con le definizioni etiche e normative, infine, vengono messi in risalto i diritti umani e le responsabilità etiche degli sviluppatori

prima e delle macchine dopo. Da qui, l'elaborazione di una serie innumerevoli di *memorandum*, di appelli firmati da esponenti di spicco del mondo tecnologico e della società civile, in sedi quali il Vaticano e l'ONU, ai fini di una regolamentazione normativa di questi sistemi. Il rapporto della Commissione Europea sull'IA etica (2019)⁴ sottolinea che essa deve servire il bene comune e deve essere progettata tenendo conto dei diritti fondamentali (Commissione Europea, 2019).

Il Regolamento europeo introduce, invece, una classificazione basata sul rischio, articolata in quattro livelli.

1. **Rischio inaccettabile:** sistemi vietati per il loro potenziale dannoso, come quelli che sfruttano vulnerabilità umane.
2. **Rischio elevato:** modelli che richiedono di garantire la conformità a requisiti specifici prima della commercializzazione.
3. **Rischio limitato:** sistemi con obblighi minori, come quelli utilizzati dai *chatbot*.
4. **Rischio minimo:** modelli esenti da obblighi normativi, come videogiochi o filtri antispam.

L'obiettivo precipuo per cui l'Unione Europea ha voluto introdurre questa classificazione basata sul *risk assessment* è garantire un livello uniforme di protezione dei diritti fondamentali per tutti

2. Stuart Russell & Peter Norvig, *Artificial Intelligence. A Modern Approach*, Pearson Education; 4° edizione, 2020.

3. David L. Poole & Alan K. Mackworth, *Artificial Intelligence. Foundations of Computational Agents*, Cambridge University Press; 3° edizione, 2023.

4. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica*, <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0168&from=IT>>.



i cittadini comunitari, cercando allo stesso tempo di contemperare il diritto alla privacy con quello all'innovazione nel settore dell'IA. Dopo aver illustrato alcuni aspetti riconducibili a una definizione funzionale di IA, in quanto più adeguata ai fini di questo breve articolo, basata sul fattore tecnologico, si passerà a una breve disamina critica dei due settori connessi e contigui all'IA: il settore della robotica e quello dell'energia. L'impatto di queste tecnologie abilitanti sulla cybersecurity costituirà l'oggetto del paragrafo finale.

IL FATTO TECNOLOGICO

È interessante osservare – anche in base agli esempi citati – come le definizioni tecniche e funzionali siano tipiche del contesto anglosassone a dominanza statunitense. Nella vecchia Europa domina l'approccio etico e normativo; e considerazioni analoghe valgono per l'ONU e la Santa Sede. Se tuttavia in questi due ultimi casi, per ovvie ragioni, siamo di fronte a uno stato di cose del tutto naturale, comprensibile e ragionevole, desta qualche preoccupazione un'attenzione europea prevalentemente orientata agli aspetti non tecnico/funzionali.

Essa denota una disarmante lontananza dal fatto tecnologico – inteso come sviluppo, possesso e tutela delle tecnologie abilitanti, essenziale anche nel contesto dell'IA – e lascia intendere un'accettazione, per il futuro, della situazione attuale in cui il *cutting edge dell'Information Technology* (IT) e dell'IA vede fondamentalmente come *dominus* l'alleato USA; tuttavia quest'ultimo è affiancato in tale ambito – e lo sarà sempre di più – anche da attori asiatici, alcuni alleati, come Giappone, Taiwan e India, altri in prospettiva di competizione, come la Cina. Si insiste sul fatto tecnologico in quanto fattore abilitante di natura strategica. Come già accaduto per l'*Information Technology*,

trascurandolo si resta “a rimorchio” di chi ha, invece, sviluppato le tecnologie principali e necessarie per abilitare nuove applicazioni. Senza voler ripercorrere, anche solo per sommi capi, la storia dell'IA, è noto che le reti neurali – che ne costituiscono una componente abilitante – sono state definite e concepite decenni fa; ma solo i progressi della microelettronica ne hanno reso possibile la pratica implementazione, ad esempio tramite le GPU di Nvidia.

Esse sono frutto della spinta tecnologica dei semiconduttori, come del resto tutta l'IT. Ciò significa che l'Europa – sino a quando non avrà investito in modo efficace nei semiconduttori di alta e altissima gamma, nonché nelle relative fonderie – rimarrà sempre un passo indietro; anche, inevitabilmente, nella gestione dell'impatto dell'IA sugli aspetti di cyber sicurezza. Inutile poi illudersi – in assenza di un marcato cambio di passo derivante proprio dal fatto tecnologico – che qualcosa possa cambiare qualora si affermassero le reti neurali cosiddette ibride, ovvero integranti materiale biologico: il Nord America è già leader mondiale nelle biotecnologie e nella farmaceutica, oltre che nell'IA.

I DUE SETTORI TECNOLOGICI MAGGIORMENTE CONNESSI E CONTIGUI

Poiché l'IA è per sua natura trasversale, si può ben sostenere che nessun campo dell'attività umana – e, quindi, nessun settore tecnologico – potrà sfuggire alla sua influenza. Ve ne sono tuttavia due che meritano un breve approfondimento: il settore della robotica e quello dell'energia. Una parte significativa delle applicazioni dell'IA sarà collegata al primo dei settori menzionati, per conferire alle varie possibili tipologie di robot – di cui gli umanoidi asimoviani costituiscono solo una parte – l'intelligenza operativa e applicativa necessaria.

Però, mentre l'intelligenza umana usa una "piattaforma" biologica eccezionalmente ottimizzata e consuma solo una ventina di watt, le forme di IA sinora sviluppate sono molto più energivore, anzi estremamente energivore: basti pensare che, per alimentare le applicazioni di IA di Microsoft, è stato necessario riattivare uno dei reattori in *stand-by* della centrale di Three Mile Island (proprio quella del famoso incidente del 1979, evidentemente considerata poi non così pericolosa).

Gli aspetti energetici condizionano l'IA a tal punto che, ad oggi, non è possibile corredare i robot con le implementazioni di IA maggiormente performanti. Avremo quindi, verosimilmente e almeno all'inizio, dei robot non particolarmente intelligenti che avranno bisogno di collegarsi, per le funzioni superiori, a un'IA centralizzata che, per dimensioni, consumi energetici e refrigerazione, potrà disporre di quanto necessario. Tale collegamento sarà certamente *wireless* e costituirà, pertanto, uno dei principali clienti delle reti *wireless* e del 6G in arrivo. Pur senza entrare in dettagli numerici, le esigenze energetiche dell'IA – ma anche di altre applicazioni ad essa correlate e affini, come la *blockchain* e, in genere, ogni settore dell'IT che necessiti di forme di supercalcolo – sono pertanto davvero elevate; e potranno solo continuare a crescere.

Ciò in misura tanto maggiore quanto più ampio sarà il ricorso a forme di quantum computing che – qualora si dovesse concretizzare secondo le tecnologie ritenute più promettenti, ovvero i superconduttori e gli atomi freddi – avrà richieste di potenza ed energia molto maggiori rispetto a quelle attuali, in ragione della maggiore complessità dei sistemi nonché delle eccezionali performance richieste ai sistemi criogenici e di refrigerazione. Considerate le esigenze di decarbonizzazione e la necessità di operare nel settore energetico – pena il suicidio economico e geopolitico – qua-

si certamente, secondo un principio di neutralità tecnologica, si arriverà quindi a reintrodurre l'energia nucleare, incrementare le rinnovabili, usare sistemi di cattura della CO2 e sviluppare reti di distribuzione intelligenti, mentre si continuano ad usare i sistemi tradizionali, che potranno uscire di scena solo lentamente.

I due settori tecnologici considerati, impattati dall'IA come descritto, daranno luogo a un incremento degli aspetti IoT – i robot costituendo oggetti in rete e anche complessi – e del numero delle infrastrutture critiche di natura energetica a loro volta bisognose di difese cyber.

IMPATTO SULLA CYBERSECURITY

L'IA potrà modificare il modo in cui si conducono le operazioni in ambito di cybersecurity, perché potrà essere utilizzata per inventare nuovi attacchi oltre che per pianificarne ed eseguirne di nuovi; mentre, specularmente e come sempre accade, potrà essere impiegata per scopi difensivi. Non si vuole qui trattare l'impatto dell'IA in ambito Difesa, che merita un approccio separato e dedicato.

Tuttavia le tecnologie di cybersecurity ricadono almeno in parte, se non completamente, fra quelle di uso duale; ed è naturale che vi siano similitudini, esaltate dal fatto – certo anche militare – che in ambito cyber, pur volendo limitarsi a un profilo non aggressivo, si viene attaccati e ci si deve saper difendere. E anche per esse esiste – o dovrebbe esistere – una dimensione internazionale di cooperazione e di confronto. In primo luogo si porrà il tema dell'autonomia del sistema di volta in volta impiegato, che potrà essere del tipo:

1. *"man in the loop"*, ovvero l'operatore umano dà sempre il consenso ad operare e il sistema è definito "semiautonoma";



IA e sicurezza, cambia davvero qualcosa?

2. “*man on the loop*”, ovvero l’operatore umano sorveglia il processo potendo intervenire se lo giudica opportuno e il sistema è definito “autonomo supervisionato”;
3. “*man out of the loop*”, ovvero l’operatore umano è escluso e il sistema è definito “completamente autonomo”.

Quest’ultima categoria, pur presentando i più alti rischi, risulta estremamente interessante in un’ottica difensiva. Le analogie con il caso militare sono evidenti, nonché altrettanto vere e realistiche.

Altra questione che presenta analogie con il caso militare è la più facile proliferazione dei sistemi e applicazioni *AI based*; il concetto di proliferazione richiama, correttamente, alla mente gli armamenti nucleari. Tuttavia – a differenza di quanto avveniva in passato, quando erano pochi a disporre delle capacità distruttive legate all’atomo – l’IA è uno strumento che può venire utilizzato da una molteplicità di attori. Gli algoritmi dell’IA sono più agevoli da diffondere e copiare degli oggetti fisici: i modelli di IA saranno, pertanto, presto gestibili anche dai più comuni smartphone.

Nessuna tecnologia con analogo potenziale, in termini sia di danno arrecabile sia di perdita di controllo, è mai stata così accessibile a livello globale. Se infatti la creazione di modelli di IA richiede, come già detto, grandi risorse tecnologiche ed energetiche, una volta messi a punto tali modelli si presterebbero ad essere utilizzati per insidiosi attacchi informatici che potrebbero essere sferrati usando comuni dispositivi.

Si pone quindi un problema di controllo dell’accesso all’IA in un’ottica di non proliferazione. In altre parole, l’esperienza fatta dall’umanità in ter-

mini di gestione di strumenti dall’alto potenziale distruttivo vede un paradigma classico nella gestione dell’equilibrio nucleare. Quest’ultimo, rispetto all’IA, era più facile da gestire e più nettamente definito; e poteva avvalersi dell’effetto dell’equilibrio del terrore. Le armi nucleari, infatti, erano facili da tracciare e avevano una potenza nota. Le capacità informatiche e cyber – specie se potenziate e amplificate dall’IA – sono al contrario estremamente dinamiche, flessibili, non stabilmente fissate e difficili da tracciare.

Inoltre, nei negoziati relativi alle forze nucleari era possibile descrivere, almeno entro certi limiti, le caratteristiche delle proprie testate e dei relativi vettori senza comprometterne la funzione e l’efficacia; mentre nel campo dei *tool* cibernetici è più facile che lo svelamento delle caratteristiche dei dispositivi possa provocarne la neutralizzazione da parte degli avversari.

In sintesi, considerato anche quanto espresso in termini di fatto tecnologico e di settori tecnologici connessi e contigui, l’IA comporterà un incremento molto significativo della complessità della cybersecurity. Essa continuerà a rappresentare una forma di difesa da minacce – e potenzialmente di offesa e neutralizzazione delle stesse – verso infrastrutture basate su *hardware* e *software*; anche gli obiettivi e i fini della cybersecurity resteranno i medesimi.

Quindi, da un certo punto di vista, non cambierà nulla; ma l’incremento di complessità sarà verosimilmente molto significativo e, talora, tale da produrre uno stress potenzialmente critico all’infrastruttura cyber nazionale.

L’analisi del fatto tecnologico, ovvero di quanto riguarda il possesso e lo sviluppo delle tecnologie abilitanti, ci dice che difficilmente si vedrà un

ruolo da protagonista dell'Italia che continuerà, quindi, fortemente a inseguire nella *global race for AI*; considerazioni analoghe valgono per l'Unione Europea. Secondo alcuni studiosi, il dominio nel campo dell'IA – e quindi anche nel suo impatto sulla cybersecurity – verrà conteso nei quattro ambiti seguenti:

1. talenti, ovvero risorse umane;
2. attori pubblici e privati che operano in campo tecnologico;
3. computer sempre più sofisticati, ovvero sistemi di calcolo;
4. ingenti basi di dati.

Sistemi e componenti *hardware* e *software*, almeno quelli di principale rilevanza strategica, saranno verosimilmente poco conosciuti, progettati e prodotti nei confini nazionali.

Ciò comporterà maggiori difficoltà operative e complessità sistemica; a meno che non abbia luogo il menzionato, marcato cambio di passo in relazione alle tecnologie abilitanti. Ma di ciò non sembra si possa scorgere alcun segnale, sia in termini di semiconduttori sia in termini di tecnologie quantistiche o addirittura di biotecnologie.

Pertanto, anche decidendo una svolta immediata in tal senso, i risultati degli ingenti investimenti necessari si manifesterebbero necessariamente con un ritardo di molti anni. La crescita numerica di robot nell'IoT e di infrastrutture critiche legate all'energia contribuiranno a rendere più complesso il contesto, incrementandone la rilevanza strategica. Di conseguenza il cambiamento che l'IA indurrà, in modo diretto, nel contesto operativo della cybersecurity, per quanto spiegato nell'ana-

logia con le armi nucleari, imporrà una gestione più complessa anche per quanto riguarda le relazioni internazionali.

Sarà infatti necessario che, negli auspicati ambiti di cooperazione e confronto – anche internazionali – operino scienziati e tecnici IA competenti a supporto dei *decision maker* nazionali. Ciò con riferimento sia alle questioni sollevate dai sistemi autonomi, sia alla problematica della proliferazione.

CONCLUSIONI

L'IA offre enormi opportunità per migliorare la cyber sicurezza in vari settori: ad esempio questi sistemi possono analizzare grandi volumi di dati per rilevare minacce in tempo reale, migliorare la sorveglianza e la prevenzione delle frodi e ottimizzare le risposte alle emergenze. Tuttavia, l'implementazione di tali modelli richiede una gestione attenta per evitare rischi come la violazione della privacy, la discriminazione algoritmica e la vulnerabilità ai cyberattacchi.

Nonostante i progressi significativi, quest'ultima rimane fortemente dipendente dall'*hardware* e dal *software*: ciò significa che la sicurezza dell'IA è strettamente legata alla sicurezza delle infrastrutture tecnologiche su cui si basa.

Gli attacchi agli *hardware* e ai *software*, dunque, possono compromettere l'integrità e l'affidabilità di questi sistemi, rendendo essenziale l'adozione di misure di sicurezza robuste e aggiornate. L'IA, inoltre, sta rapidamente trasformando il campo della *cyberwar*. A questo riguardo, gli attaccanti possono utilizzarla per sviluppare *malware* più sofisticati e difficili da rilevare, mentre i difensori per migliorare la rilevazione e la risposta alle minacce. Questa corsa agli armamenti tecnologici richiede una costante innovazione e collaborazione tra il



IA e sicurezza, cambia davvero qualcosa?

settore pubblico e privato, nei termini che si sono descritti nelle pagine precedenti, al fine di mantenere un vantaggio competitivo per il Paese.

Oltre a ciò, l'IA sta anche rivoluzionando l'*information warfare* e, in questo senso, gli algoritmi possono essere utilizzati per creare e diffondere disinformazione su larga scala, manipolando l'opinione pubblica e influenzando le decisioni politiche.

Allo stesso tempo, nondimeno, può essere impiegata per contrastare la disinformazione, analizzando i contenuti online al fine di identificare e neutralizzare le campagne di propaganda. In generale, quindi, l'impatto profondo sulla sicurezza sociale, economica, geopolitica e militare è al livello di una tecnologia *general purpose*, con tutti i pro e i contro che da essa promanano.

A livello sociale, infatti, l'IA può migliorare i servizi pubblici e la qualità della vita ma, se non gestita nelle modalità più appropriate, può anche esacerbare le disuguaglianze sociali. Economicamente, può stimolare l'innovazione e la crescita ma può anche portare a disoccupazione e instabilità del mercato del lavoro.

A livello geopolitico l'IA sta diventando un fattore chiave nelle relazioni internazionali, con le nazioni che competono per il dominio tecnologico; così come, a livello militare, può migliorare le capacità di difesa e offesa, pur sollevando preoccupazioni etiche e legali sull'uso di armi autonome.

In conclusione – e in estrema sintesi – si avrà sempre più un incremento della complessità e della rilevanza strategica dell'impatto dell'IA sulla cyber sicurezza. È chiaro, infine, che a tale impegno l'Italia non si potrà sottrarre, in quanto ad essere in gioco sono la stessa sovranità tecnologica e sicurezza nazionale.

Per quanto già discusso in precedenza, infatti, in merito al fatto tecnologico, si può fare davvero poco a livello nazionale e in autonomia, ovvero da soli. Rimane allora da capire se convenga allacciare un forte rapporto bilaterale con gli Stati Uniti, o se si debba mantenere una postura prettamente europea. L'esame del quesito esula dallo scopo di questo breve testo; ma ha certo notevole rilevanza e non andrebbe procrastinato né ignorato.

Achille Pierre Paliotta, *Ricercatore senior della Struttura Mercato del Lavoro dell'INAPP (ex ISFOL)*

Dario Alessandro Maria Sgobbi, *Consulente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti*

BIOGRAFIA

Achille Pierre Paliotta

Ricercatore senior della Struttura Mercato del Lavoro dell'INAPP (ex ISFOL). Laurea in Sociologia all'Università di Roma "La Sapienza", Master in Data Science (DS) all'Università di Roma "Tor Vergata" nel 2015 e Master in Cybersecurity (SIIS) all'Università di Roma "La Sapienza" nel 2021. Svolge studi e ricerche sull'innovazione tecnologica, sulla *cyber intelligence*, sulla cybersicurezza, sulle professioni, sull'incrocio tra domanda ed offerta di lavoro, sulla formazione continua, sull'invecchiamento attivo, sulla contrattazione collettiva e, in generale, su tematiche di sociologia economica. Sta attualmente svolgendo il I Dottorato nazionale in Cybersecurity presso IMT Lucca e IIT CNR.

BIOGRAFIA

Dario Alessandro Maria Sgobbi

Il Contrammiraglio (aus) Dario Alessandro Maria Sgobbi è un Ufficiale con oltre quarant'anni di attività; ha conseguito due lauree, ingegneria elettronica e scienze politiche, ed un master di secondo livello in sistemi spaziali. Ha servito a bordo delle Unità Navali, nei settori dell'Intelligence militare, della security e del C4I&Space, lavorando anche negli USA presso il Link22 Project Office e in Olanda all'Agenzia Spaziale Europea presso il Galileo Security Office. Attualmente è consulente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Forum ICT Security

23^a Edizione

Auditorium della Tecnica, Roma

Organizzato da ICT Security Magazine

Novembre

19 e 20 NOVEMBRE 2025

**08 am -
04 pm**

Iscriviti sul sito web:

[ictsecuritymagazine.com](https://www.ictsecuritymagazine.com)

Il ruolo dell'intelligenza artificiale nell'incremento della scalabilità e dell'efficienza operativa nella gestione del rischio cyber

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni, a seguito della sua diffusione sempre più massiva, l'intelligenza artificiale (di seguito, IA) ha assunto un ruolo centrale nella trasformazione dell'approccio alla *cybersecurity* da parte delle organizzazioni, diventando una risorsa essenziale per affrontare le sfide derivanti da tutte le sfere legate alla gestione della cybersicurezza, sia a livello *corporate* che di *operations*.

In particolare si stima che il mercato globale dell'IA nella *cybersecurity*, il quale si attestava già nel 2023 in 24.3 miliardi di dollari e in 31.1 nel 2024, raggiungerà la soglia di oltre 130 miliardi di dollari entro il 2030¹; a fronte di un incremento di ricavi, per le aziende che impiegano nei processi interni strumenti di IA generativa, passato da 11 miliardi di dollari nel 2020 e 128 del 2024 a una prospettiva di oltre 1360 miliardi previsti per il 2030² (cfr. Grafico 1).

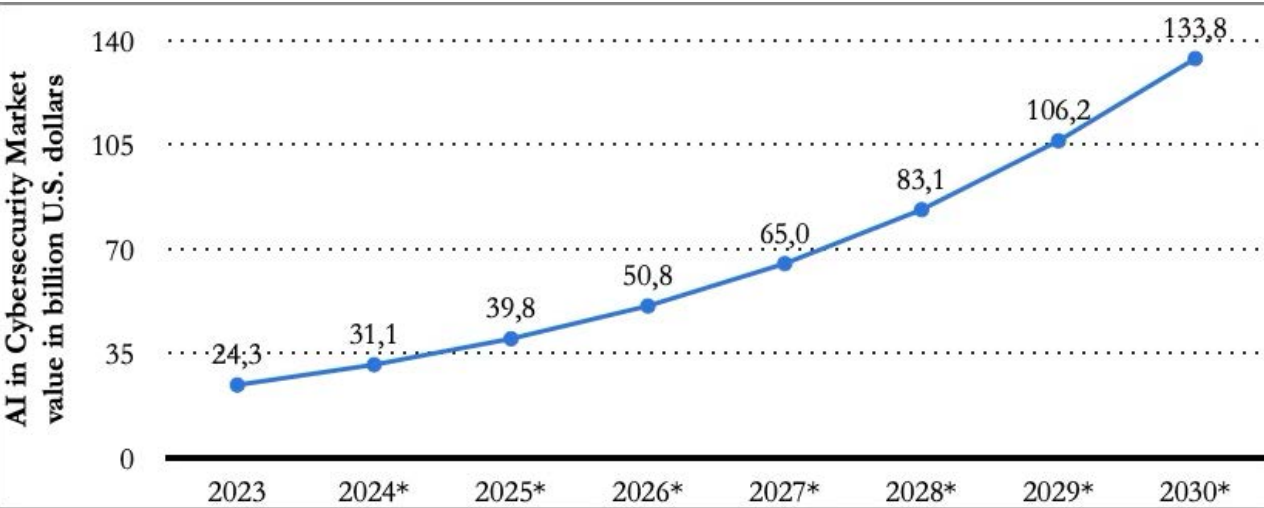


Grafico 1

1. Artificial Intelligence (AI) in Cybersecurity, Statista, 2023, slide 18, slide 3.

2. Ibidem, slide 4.

La capacità dell'IA di analizzare grandi quantità di dati eterogenei e di trarne correlazioni utili agli scopi dell'utente, identificando *pattern* ricorrenti e relative anomalie, sta rivoluzionando il panorama della sicurezza digitale, grazie a strumenti quali il *machine learning*, il *deep learning* e l'elaborazione del linguaggio naturale.

In particolare, le intersezioni tra IA e cybersecurity non si limitano all'utilizzo di tali strumenti per l'automazione o l'incremento di precisione e affidabilità nelle operazioni di *offensive security* – quali i processi di *threat intelligence*, *vulnerability assessment* e *penetration test* – potendosi estendere anche alla gestione della *cybersecurity governance*, laddove per governance s'intenda l'attività di costruzione dei processi interni funzionali al raggiungimento degli obiettivi di *business* dell'or-

ganizzazione e, al contempo, in grado di intercettare gli interessi degli *stakeholder*. A riprova della concretezza dei risultati ottenibili dall'impiego delle predette tecnologie, vi è la circostanza per cui l'efficientamento del comparto sicurezza sia uno degli ambiti dove si riscontra la minor discrepanza tra i benefici attesi e quelli conseguiti attraverso l'impiego dell'IA, unitamente all'efficientamento di costo nella gestione del comparto *operations* (cfr. Grafico 2)³.

LE APPLICAZIONI IN AMBITO OPERATIONS

Dal punto di vista dell'ambito *operations*, è importante sottolineare come l'IA possieda diverse caratteristiche che la rendono adatta ad essere impiegata a supporto della maggior parte delle

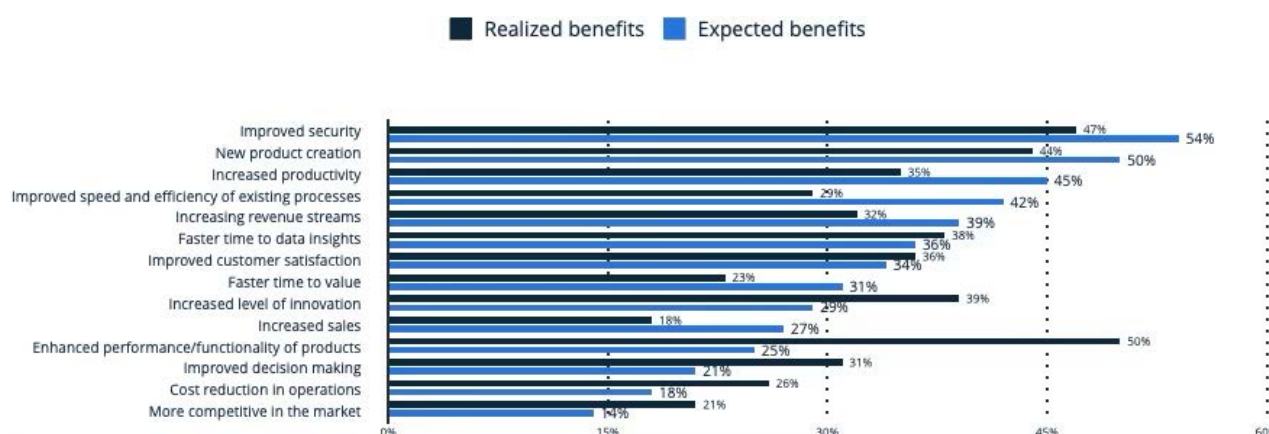


Grafico 2

3. V. Artificial Intelligence (AI) in Cybersecurity, STATISTA, 2023, slide 19



Il ruolo dell'intelligenza artificiale nell'incremento della scalabilità e dell'efficienza operativa nella gestione del rischio cyber

attività rientranti in questa macroarea. La capacità dell'IA di analizzare grandi volumi di dati in tempo reale agevola l'identificazione di *bug* o *feature*, rendendo possibile correlare eventi e generare *insight* predittivi estremamente funzionali allo svolgimento di attività che comprendono – *inter alia* – la *threat intelligence*, attraverso l'analisi di grandi quantità di dati provenienti da fonti eterogenee, come *log* di sistema o *feed* derivanti da attività di *business intelligence*, *social media* e *dark web*.

In particolare, attraverso strumenti di c.d. *machine learning* sia supervisionato che non, l'IA identifica eventuali discrepanze e anomalie rispetto ai pattern appresi, identificando potenziali segnali di attività malevole e rivelando così una potenziale vulnerabilità.

Ad esempio, i predetti modelli di *machine learning* possono analizzare flussi di dati in tempo reale per rilevare i c.d. indicatori di compromissione (IOC)⁴ o correlare eventi apparentemente isolati per scoprire campagne di attacco coordinate.

Anche le operazioni di *vulnerability assessment* possono beneficiare delle caratteristiche dei tool di IA, attraverso l'automatizzazione delle attività di scansione di reti, sistemi e applicazioni per analizzare vulnerabilità note, nonché per identificarne di nuove e potenziali. Grazie alla capacità di apprendimento a partire dai dati storici delle analisi svolte in precedenza, l'IA può prevedere quali vulne-

rabilità saranno più suscettibili di essere sfruttate, fornendo indicazioni di priorità basate sul contesto specifico dell'organizzazione.

Inoltre, le proprietà di *machine* e *deep learning* permettono di analizzare le configurazioni di rete attuali e identificare eventuali errori o differenze rispetto allo standard di sicurezza emerso da processi di apprendimento della macchina, spesso difficili da rilevare con metodi tradizionali⁵.

Analogamente l'IA permette lo svolgimento di *penetration test* attraverso simulazioni di attacco specifiche, grazie alle predette tecnologie di *reinforcement* e *deep learning*, quali la *privilege escalation*, l'esfiltrazione e la simulazione di tentativi di compromissione delle infrastrutture critiche.

Questi strumenti automatizzati non solo migliorano la velocità e l'efficienza dei test, ma identificano anche vulnerabilità che potrebbero essere trascurate da approcci manuali.

È, dunque, evidente come l'ambito *operations* possa beneficiare di numerosi vantaggi dall'impiego delle tecnologie di IA che hanno carattere trasversale, trasformando le modalità con cui le organizzazioni possono approcciarsi all'attività di individuazione e mitigazione delle minacce e delle vulnerabilità. In particolare, preme sottolineare come i vantaggi si possano sintetizzare nei concetti di scalabilità ed efficientamento delle opera-

4. Sul punto, si precisa come per Indicatore di Compromissione si intenda una traccia osservabile o un artefatto digitale che suggerisce una possibile compromissione della sicurezza di un sistema o di una rete. Gli IOC includono informazioni come indirizzi IP sospetti, *hash* di *file* malevoli, nomi di dominio utilizzati in campagne di *phishing*, stringhe specifiche all'interno di *file* o *log* e comportamenti anomali rilevabili all'interno di infrastrutture IT. Tali elementi vengono raccolti e analizzati congiuntamente nel contesto delle attività di *threat intelligence*. Cfr. H. JAHANKHANI – G. BOWEN – M. S. SHARIF – O. HUSSEIN, *Cybersecurity and Artificial Intelligence, Transformation Strategies and Disruptive Innovation*, Springer, 2024.

5. Cfr. H. JAHANKHANI – G. BOWEN – M. S. SHARIF – O. HUSSEIN, *Cybersecurity and Artificial Intelligence, Transformation Strategies and Disruptive Innovation*, Springer, 2024.

zioni. Infatti, la riduzione dei tempi operativi è uno dei principali vantaggi: la capacità dell'IA di analizzare grandi volumi e flussi di dati in tempo reale permette di svolgere le attività descritte riducendo in modo determinante le dilazioni temporali a cui le stesse sarebbero soggette qualora venissero svolte da operatori tradizionali, così come il relativo costo.

È del tutto evidente quali siano i vantaggi derivanti dal poter svolgere le predette attività ad un costo minore, in minor tempo e con un'efficienza superiore. Un ulteriore vantaggio significativo derivante dall'impiego dell'IA nei processi di *offensive security* risiede nella sua scalabilità.

L'impiego dell'IA permette infatti lo svolgimento dell'estensione dei predetti processi su sistemi e perimetri complessi e distribuiti, adattandosi dinamicamente a infrastrutture in evoluzione nonché a volumi di dati e perimetri sempre più ampi⁶.

Ciò risulta ancora più rilevante, come verrà discusso anche successivamente (v. *infra*, par. 3), a fronte dell'estensione del perimetro della responsabilità delle organizzazioni, dovuta all'aggiornamento della normativa applicabile, in termini di gestione del rischio in materia di sicurezza dei sistemi informativi e delle reti. In particolare, preme sottolineare gli obblighi in tema di gestione del rischio *cyber* in ambito *supply chain* di cui all'art. 21, par. 2, lett. d), Direttiva UE 2022/2555 – *Network Information Security Directive II* (c.d. Direttiva NI-

S2)⁷, che estende in modo significativo il perimetro rilevante per le organizzazioni, portando a livello di obbligo normativo la gestione del rischio derivante da tutta la catena di fornitura.

È chiaro come siffatte previsioni normative, estendendo *ex lege* il perimetro rilevante in tema di gestione del rischio *cyber*, rendono ancora più importante il contributo di soluzioni innovative in grado di rendere la gestione della *ICT governance* quanto più possibile scalabile, mantenendo elevati livelli di affidabilità e precisione nella generazione degli *output*.

Alla luce di ciò, la capacità degli strumenti di IA di analizzare in modo integrato i grandi volumi i dati ricavati dalle attività sopra descritte, di determinare pattern di correlazione tra gli stessi e, sulla base di essi, formulare previsioni a carattere deduttivo, permette non solo di migliorare la coordinazione tra le diverse attività di cui si compone la gestione della *cybersecurity*; ma aumenta anche la resilienza complessiva dell'organizzazione, permettendo la creazione di un ecosistema di governance ICT più robusto, proattivo e, soprattutto, in grado di agevolare l'assunzione di decisioni strategiche⁸.

L'IA non sostituisce quindi il ruolo degli esperti di sicurezza (o l'importanza del fattore umano nella *governance* in generale) bensì lo potenzia, fornendo uno strumento ulteriore per individuare le informazioni rilevanti in grado di mettere in luce

6. Cfr. H. JAHANKHANI – G. BOWEN – M. S. SHARIF – O. HUSSEIN, *Cybersecurity and Artificial Intelligence, Transformation Strategies and Disruptive Innovation*, Springer, 2024, e S. KUMAR et al. – *Artificial Intelligence: Revolutionizing Cybersecurity in the Digital Era*, in *Journal of Computers, Mechanical and Management (JCMM)*, Vol. 2, Issue 3.

7. Sul punto, il medesimo obbligo viene ripreso all'interno del D.lgs. 138/2024 che recepisce la Direttiva NIS2 all'interno dell'Ordinamento Italiano, in particolare all'art. 24, co. 1, lett. d).

8. V. Nota 5.



Il ruolo dell'intelligenza artificiale nell'incremento della scalabilità e dell'efficienza operativa nella gestione del rischio cyber

l'impatto della sicurezza digitale sugli aspetti strategici del business e facilitando, di conseguenza, l'assunzione di decisioni strategiche in tal senso (v. *infra*, par. 3).

LE APPLICAZIONI IN AMBITO CORPORATE

I profili *corporate* della gestione del rischio *cyber* comprendono la definizione dell'approccio strategico e integrato adottato dalle organizzazioni per identificare, valutare e mitigare i rischi associati alle minacce informatiche. In particolare, tali profili⁹ attengono alla definizione delle decisioni e all'implementazione delle conseguenti azioni che il *top management* dovrebbe intraprendere con l'obiettivo di creare valore e garantire un vantaggio competitivo all'organizzazione stessa, alla luce dei suoi obiettivi di business. La gestione della *cybersecurity* a livello *corporate* si basa infatti sulla definizione di presidi di governance, declinati nella forma di politiche, procedure, linee guida, manuali operativi ecc., volti alla regolazione di processi operativi che disciplinano i vari aspetti della *governance ICT*.

Da una diversa prospettiva, a valle della definizione della propria postura strategica in tema di gestione del rischio *cyber*, l'Organizzazione ha la necessità di attuare concretamente ciò che è sta-

to disegnato in precedenza. L'esecuzione pratica di quanto definito dai presidi di governance di cui sopra attiene all'ambito *operations*.

Infatti, mentre il livello *corporate* stabilisce quali siano gli obiettivi in tema di sicurezza dei sistemi informativi e delle reti, cosa è necessario fare per raggiungerli e perché sia necessario raggiungerli, il livello *operation* si focalizza sul "come", traducendo le strategie in azioni concrete e coerenti con il business dell'organizzazione e con il suo contesto¹⁰. Appare dunque evidente il rapporto di complementarità tra le due sfere della gestione del rischio *cyber*. Dei robusti benefici dell'IA nella sfera *operations* si è già parlato in precedenza (v. *supra*, par. 2). È tuttavia altrettanto meritevole di approfondimento la tematica dell'applicabilità dell'IA nella sfera *corporate*, in particolare con riferimento alle potenzialità della stessa in tema di analisi e comparazione documentale.

Sul tema, è necessario premettere il ruolo fondamentale del contributo di metodologie e *best practices* riconosciute, come quelle fornite da framework e standard internazionali (NIST CSF 2.0, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, ISO/IEC 27701:2019, ISO 22301:2019, ecc.), i quali forniscono ottimi strumenti di indirizzo per supportare la definizione e la struttura dei presidi di governance di cui si compone la strategia dell'organizzazione.

9. In generale, il concetto di *corporate strategy* include la determinazione delle attività che un'impresa dovrebbe gestire internamente o esternamente, l'identificazione delle sinergie tra le diverse unità aziendali e la gestione di transazioni come fusioni, acquisizioni, alleanze strategiche e dismissioni. Il *top management* dovrebbe coordinare le risorse all'interno dell'organizzazione, gestire relazioni interorganizzative e decidere quali attività includere o escludere dai confini aziendali. Una strategia aziendale ben eseguita non solo migliora la performance finanziaria dell'impresa, ma influenza anche il modo in cui le risorse vengono allocate e le interazioni con partner esterni vengono strutturate. Cfr. E. R. FELDMAND – *Corporate Strategy: Past, Present and Future*, in *Strategic Management Review* 1, 2020.

10. La maturità non riguarda solo la presenza di controlli tecnici o procedure operative ma anche la loro efficacia, adattabilità e allineamento agli obiettivi strategici dell'impresa. Un'organizzazione con un elevato grado di maturità nella *cybersecurity* è in grado di anticipare, identificare, mitigare e rispondere efficacemente alle minacce informatiche, riducendo al minimo l'impatto su operazioni, risorse e reputazione.

Il punto è meritevole di attenzione, in quanto i predetti *standard* e *framework* non solo forniscono modelli di indirizzo a cui ispirare la costruzione della propria postura di *governance ICT* ma offrono, altresì, un parametro funzionale a valutarne il livello di maturità, laddove per maturità si intenda il livello di sviluppo/integrazione e ottimizzazione dei processi, delle tecnologie e delle pratiche di sicurezza informatica all'interno di un'organizzazione.

In particolare, la valutazione del livello di maturità si basa sull'analisi delle evidenze documentali dell'impianto di *governance* aziendale, al fine di valutarne l'aderenza ai requisiti posti dallo *standard* o *framework* selezionato¹¹.

Proprio con riferimento alla valutazione e monitoraggio del livello di maturità della postura di *cyber governance* di un'organizzazione emergono i vantaggi portati dall'impiego dell'IA in tema di analisi e raffronto documentale (v. supra, par. 3).

Infatti, le capacità di analisi documentale offerte da piattaforme che sfruttano *agents* di *Large Language Models* (LLMs) rappresentano un supporto fondamentale nell'accelerazione e ottimizzazione di operazioni di analisi caratterizzate da elevati coefficienti di effort, dal punto di vista sia temporale sia economico. In particolare, tali processi implicano l'analisi e il raffronto sistematico di grandi volumi di dati in formato documentale, al fine di evidenziare analogie ed eventuali difformità o discrepanze: operazioni che le caratteri-

stiche specifiche degli LLMs, quali l'elaborazione e comprensione di testi complessi, l'apprendimento contestuale, l'interoperabilità tra contesti predefiniti (e.g. tra diversi *standard* specifici), l'elaborazione multilingua e l'apprendimento supervisionato, permetterebbero di scalare in termini di tempo e volumi¹².

IL RUOLO DEL CONTESTO

Pare rilevante sottolineare come, in ragione delle caratteristiche dei *tool* riconducibili alla tecnologia LLM, sia possibile aumentare ulteriormente la precisione dei risultati ottenibili, così come della definizione del perimetro di riferimento entro cui l'LLM dovrà operare, attraverso l'integrazione dei dati a sua disposizione con elementi di provenienza esterna rispetto al perimetro dell'organizzazione, ottenibili mediante strumenti di *cyber intelligence*.

Mediante la *cyber intelligence* è possibile, infatti, effettuare operazioni di raccolta, analisi e interpretazione di dati e informazioni relative a un dominio cibernetico (i.e. un contesto) determinato, per supportare decisioni strategiche in tema di gestione del rischio *cyber*¹³.

Appare del tutto evidente quali benefici tali informazioni possano apportare nell'utilizzo degli strumenti di IA, sia nella sfera *corporate* che nelle *operations*. In particolare, la possibilità di basarsi sull'utilizzo delle informazioni addizionali raccolte mediante operazioni di *cyber intelligence* mirate

11. Sul punto, preme sottolineare come tale analisi debba implicitamente avere carattere di terzietà ed imparzialità, al fine di rendere quanto più credibile e affidabile il risultato, ad esempio, applicando i principi propri degli *audit* di terza parte di cui alla ISO 19011:2018.

12. Sul punto si vedano H. JAHANKHANI – G. BOWEN – M. S. SHARIF – O. HUSSEIN, *Cybersecurity and Artificial Intelligence, Transformation Strategies and Disruptive Innovation*, Springer, 2024; e S. KUMAR et al. – *Artificial Intelligence: Revolutionizing Cybersecurity in the Digital Era*, in *Journal of Computers, Mechanical and Management (JCMM)*, Vol. 2, Issue 3.

13. Sul punto si veda FAHIM SUFI, *Novel Application of Open-Source Cyber Intelligence*, in *Electronics*, 2023, 12, 3610.



Il ruolo dell'intelligenza artificiale nell'incremento della scalabilità e dell'efficienza operativa nella gestione del rischio cyber

permette agli algoritmi impiegati di beneficiare, da un lato, di un contesto di riferimento più preciso e definito; dall'altro, di poter contare su elementi ulteriori per alimentare il proprio processo di apprendimento, incrementando di conseguenza la qualità e la pertinenza dell'*output* finale.

All'esito di quanto sopra, pare ragionevole affermare che – nella misura in cui l'IA venga impiegata nell'ambito di attività specifiche, in contesti adeguatamente descritti e perimetrati e per la produzione di *output* altrettanto specifici – non ci si debba più rifare all'utilizzo di algoritmi ad uso generale e orizzontale, ma di agent di IA modellati e programmati alla luce di attività e contesti ben delineati¹⁴.

CONCLUSIONI

L'integrazione dell'IA nella *cybersecurity* rappresenta un'evoluzione strategica fondamentale per affrontare le sfide poste da un panorama di minacce in continua evoluzione e da normative sempre più stringenti.

Le capacità dell'IA di impattare sia in ambito *corporate* che *operations* dimostra un potenziale nell'ottimizzazione e la scalabilità di tutti i processi di *governance ICT*.

In questo contesto l'IA non si limita a potenziare le capacità operative e strategiche, contribuendo a ridefinire la stessa natura della gestione del rischio cyber; nonché promuovendo un equilibrio dinamico tra automazione, precisione e adattabilità.

Flavio Marangi, *Partner di Balance S.r.l. e Leader della "Business Unit di Risk, Governance & Compliance"*

Mattia Brambilla Pisoni, *Avvocato specializzato in cybersecurity, protezione dei dati e corporate governance*

14. Sul punto si veda S. KAPOOR, B. STROEBL et al., *AI Agents that Matter*, in airXiv.com, Princeton University, July 2, 2024; e CRISTIANO CASTELFRANCHI, *Modelling Social Action for AI Agent*, in *Artificial Intelligence 103* (1998), Elsevier.

BIOGRAFIA

Flavio Marangi

Esperto in materia di governance dei processi di security, con particolare rilevanza per quelli in ambito Network and Information, Golden Power e Intelligenza Artificiale, ha maturato significative esperienze in attività di indirizzo, coordinamento e controllo implementate sia nel settore delle istituzioni nazionali e internazionali sia nel settore privato. In tali ambiti, grazie ad una solida e concreta preparazione anche post-universitaria, avendo frequentato corsi di specializzazione sia nella sfera della Business Administration che in ambiente accademico e della Difesa, sorretto da un vasto network relazionale, ha gestito rapporti interistituzionali e attività di ricerca, analisi ed elaborazione di informazioni, nel settore della sicurezza e delle strategie innovative, ai fini della tutela di know-how di rilevanza scientifica e industriale.

BIOGRAFIA

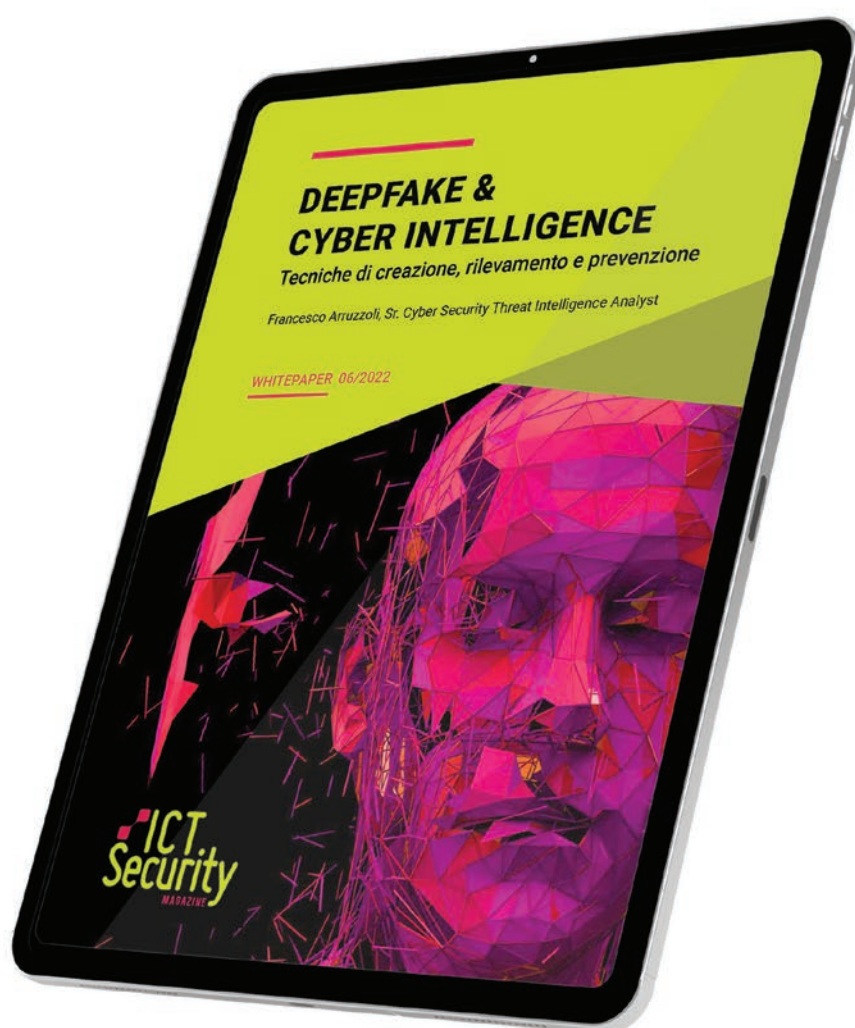
Mattia Brambilla Pisoni

Avvocato esperto in cybersecurity, protezione dei dati e corporate governance. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (2020), ha svolto pratica forense in ambito Corporate & Capital Markets ed è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 2022. Dal 2021 al 2023 ha lavorato come Cybersecurity & Data Protection Consultant in settori strategici come finanza, trasporti, telecomunicazioni e assicurazioni. È Auditor certificato su schemi ISO 27001 e ISO 22301 e ha maturato competenze avanzate in conformità e gestione del rischio. Attualmente frequenta un Master di II livello in Corporate Governance e Diritto Penale dell'Economia (2024-2025). Il suo profilo unisce competenze legali e tecniche, offrendo supporto multidisciplinare a imprese e istituzioni su sicurezza, compliance e governance.

White Paper

DEEPPFAKE & CYBER INTELLIGENCE

Download gratuito su www.ictsecuritymagazine.com



Gli LLM: lama dalla punta spezzata?

L'evoluzione dei modelli linguistici di grandi dimensioni, noti come *Large Language Models* (LLM¹), rappresenta uno dei progressi più significativi nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Questi modelli hanno la capacità di comprendere e generare linguaggio umano con un livello di sofisticazione e coerenza mai visto prima, influenzando in modo profondo la nostra vita personale e professionale. L'impatto degli LLM si estende a molteplici settori: dalla gestione del tempo all'ottimizzazione dei processi aziendali, fino al supporto creativo e alla generazione di contenuti. Tuttavia, l'adozione su larga scala di queste tecnologie solleva anche una serie di domande e sfide relative alla loro sicurezza, affidabilità, trasparenza ed etica. In questo contributo esploriamo le potenzialità, i limiti e le implicazioni degli LLM, con un focus particolare sul ruolo della regolamentazione, come l'AI Act dell'Unione Europea, per garantire un uso responsabile e sicuro di questi strumenti.

1. QUANTO PUÒ AIUTARMI NELLA VITA PERSONALE E PROFESSIONALE UN LLM?

I Large Language Models rappresentano una tecnologia dirompente che può influenzare e migliorare la vita personale e professionale in modi che vanno ben oltre l'automazione di compiti ripetitivi. A livello personale, un LLM può essere un assistente virtuale capace di fornire supporto in diverse aree, dall'apprendimento continuo alla gestione del tempo e all'organizzazione di attività quotidiane. Per chi desidera apprendere una nuova lingua un LLM può fungere da tutor linguistico, fornendo esercizi, risposte personalizzate, traduzioni istan-

tanee e spiegazioni contestuali che migliorano la comprensione in tempo reale; la gestione del tempo, un problema comune per molte persone, può essere resa più semplice grazie alla capacità degli LLM di pianificare, creare promemoria e persino suggerire strategie di produttività basate sui loro comportamenti e necessità specifiche. Un LLM può inoltre aiutare ad esplorare nuove idee, ispirare progetti artistici o letterari e persino suggerire metodi innovativi per affrontare problemi personali o professionali. Su quest'ultimo piano, le capacità di un LLM possono essere sfruttate per ottimizzare numerosi processi lavorativi. Gli LLM possono semplificare la stesura e revisione di documenti, automatizzare la generazione di report, facilitare l'analisi di grandi quantità di dati e proporre soluzioni a problemi complessi. Ad esempio un ricercatore può avvalersi di un LLM per analizzare la letteratura scientifica in modo rapido ed efficiente, scoprendo correlazioni e nuovi spunti di ricerca altrimenti difficili da individuare. Un programmatore può delegare agli LLM la scrittura di codice, l'ottimizzazione delle prestazioni e la correzione di *bug*, accelerando così lo sviluppo del software. Anche nel settore legale un LLM può analizzare rapidamente la giurisprudenza, redigere documenti legali e fornire suggerimenti basati sui precedenti esistenti; tuttavia in questo campo il loro impiego va attentamente valutato, essendosi verificati diversi casi di "allucinazioni" in cui sono state citate pronunce giurisprudenziali inesistenti². Gli esempi pratici dell'uso degli LLM sono praticamente infiniti. Possono assistere un docente nel definire un programma scolastico, generare esercitazioni interattive per gli studenti, suggerire strategie didattiche basate sull'analisi delle prestazioni e persino

1. Un **LLM** è un'AI basata su reti neurali, addestrata su vasti dataset di testo per comprendere e generare linguaggio naturale, utilizzando miliardi di parametri per eseguire compiti come rispondere a domande, tradurre e scrivere testi.

2. <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/amidani-chatgpt-bocciato-allesame-di-diritto-processuale-penale>

fungere da assistente virtuale durante le lezioni. Anche in ambito artistico, pur senza sostituire l'inventiva umana, un LLM può aiutare un autore a sviluppare trame, generare dialoghi realistici e proporre sviluppi narrativi unici, contribuendo così al processo creativo.

2. LA RIDUZIONE DEL TEMPO COME VALORE AGGIUNTO

Una delle qualità più apprezzate degli LLM è la loro capacità di ridurre drasticamente il tempo necessario per svolgere attività complesse o ripetitive. Questo vantaggio è particolarmente rilevante in un'epoca in cui la velocità e l'efficienza sono fattori chiave per il successo personale e professionale. Grazie alla loro capacità di analizzare, sintetizzare e organizzare grandi quantità di dati, gli LLM consentono di evitare ore di ricerche manuali, confronti, catalogazione ed etichettatura. Possono fornire risposte pertinenti in pochi secondi, risparmiando tempo prezioso e migliorando l'efficienza generale. In un mondo in cui il costo dello spazio per immagazzinare dati sta rapidamente diminuendo, mentre il valore del tempo cresce, la capacità degli LLM di accelerare processi e decisioni ha un impatto diretto sull'efficacia e sulla produttività. Il tempo risparmiato può essere reinvestito verso attività più significative, come la pianificazione strategica, l'innovazione o il miglioramento continuo delle competenze. Tuttavia, gli LLM non si limitano a svolgere semplici operazioni di ricerca e recupero delle informazioni; possono trasformare dati grezzi in conoscenza pratica, facilitando il riassunto e l'espansione di documenti complessi, progettando lezioni e percorsi formativi, generando programmi software e offrendo persino consulenza personalizzata su questioni

complesse. La capacità di sintetizzare contenuti e adattarli a diversi contesti rende gli LLM strumenti estremamente versatili e potenti.

3. APPRENDIMENTO AUTOMATICO E NLP IN SINERGIA

Il cuore degli LLM è rappresentato dal *machine learning* (apprendimento automatico) e dall'elaborazione del linguaggio naturale (*Natural Language Processing* o NLP). Gli LLM vengono addestrati su enormi quantità di dati provenienti da diverse fonti, che spaziano da libri e articoli scientifici a documenti tecnici e conversazioni. Durante il processo di addestramento, gli LLM utilizzano reti neurali profonde (*deep learning*³) per comprendere e generare testo in modo coerente e contestuale. Le reti neurali profonde sono costituite da numerosi strati (*layers*) che elaborano i dati in modo gerarchico e sempre più complesso, consentendo ai modelli di apprendere rappresentazioni sofisticate e relazioni tra le parole. L'apprendimento automatico può essere supervisionato, non supervisionato o basato sul rinforzo. Nell'apprendimento supervisionato, il modello viene addestrato utilizzando dati etichettati, dove ogni esempio ha un *input* e un *output* atteso; nell'apprendimento non supervisionato il modello analizza i dati senza etichette, cercando di scoprire autonomamente *pattern* e relazioni; l'apprendimento basato sul rinforzo, invece, prevede un sistema di ricompense e penalità che guida il modello verso il raggiungimento di obiettivi specifici.

Il *deep learning* ha trasformato il modo in cui i computer "pensano" e comprendono il linguaggio. Le reti neurali profonde consentono agli LLM di riconoscere modelli complessi nei dati, gene-

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning



Gli LLM: lama dalla punta spezzata?

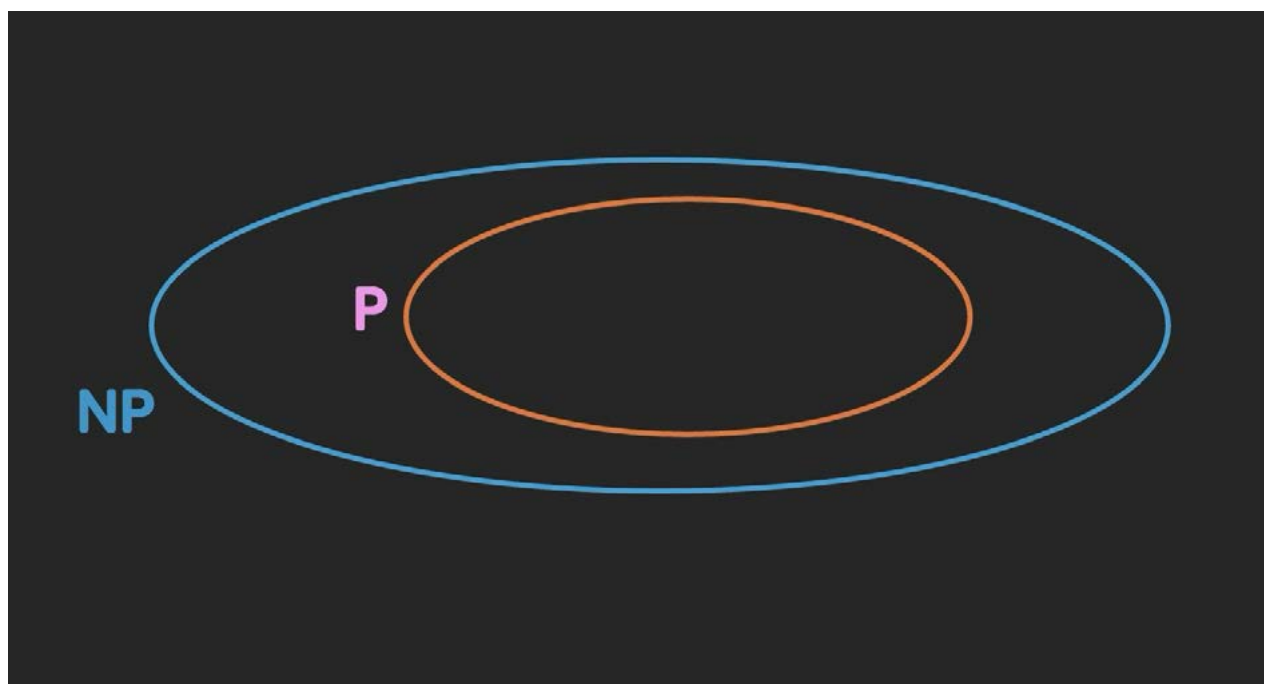
rare risposte contestualizzate e persino imitare il comportamento umano in determinati contesti. Questo approccio gerarchico e progressivo rende possibile l'analisi di testi complessi, la generazione di contenuti creativi e la comprensione di linguaggi naturali in modo fluido. Approfondimenti sul *deep learning* sono disponibili in numerose fonti⁴.

4. MACHINE LEARNING E COMPLESSITÀ COMPUTAZIONALE: I LIMITI DEGLI LLM

Nonostante i notevoli progressi, gli LLM non hanno modificato i fondamenti della complessità computazionale. La tesi di Church-Turing⁵, che defini-

sce ciò che è calcolabile da una macchina, rimane invariata. Gli LLM non hanno spostato il confine tra problemi trattabili (P) e intrattabili (NP). In altre parole, i modelli non sono in grado di risolvere problemi computazionalmente complessi che non erano già trattabili prima della loro esistenza. Questo punto è fondamentale per comprendere le loro reali capacità e i loro limiti.⁶

Dopo l'*AI winter*⁷, gli LLM possono migliorare l'efficienza di molte operazioni già fattibili, accelerando processi e offrendo risposte rapide e precise. Tuttavia, non sono in grado di sovvertire la complessità intrinseca dei problemi o di rendere trattabili questioni che non lo erano. La loro forza



4. Ad es., <https://www.deeplearningbook.org/>

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Church%E2%80%93Turing_thesis

6. In termini colloquiali: *possono velocizzare ciò che è già veloce*.

7. https://en.wikipedia.org/wiki/AI_winter

risiede nella capacità di elaborare rapidamente grandi quantità di dati e di offrire soluzioni pratiche, ma non di superare limiti teorici consolidati. Il momento in cui un LLM riuscirà a modificare la classe di complessità di un qualsivoglia problema – semmai ci riuscirà – sarà epocale. Sinceramente, sono scettico.

5. LA QUESTIONE DELL'INTELLIGENZA: È GIUSTO DEFINIRE "INTELLIGENTI" GLI LLM?

La definizione di intelligenza è complessa e spesso soggettiva. Gli LLM possono simulare l'intelligenza umana attraverso risposte coerenti e contestualizzate: ma è corretto definirli realmente intelligenti? L'intelligenza umana è caratterizzata da creatività, innovazione, capacità di risolvere problemi complessi in modo originale e di generare nuove idee. Gli LLM, invece, si basano su dati esistenti e seguono schemi predeterminati. Possono generare contenuti che sembrano creativi, ma che sono sempre derivati dalle informazioni già disponibili nei dati di addestramento. Questo non significa che gli LLM siano inutili o privi di valore. Al contrario, rappresentano strumenti estremamente potenti per l'automazione di processi, la generazione di contenuti e l'analisi di dati. Tuttavia, è importante non confondere le loro capacità con quelle di un essere umano. Gli LLM non hanno coscienza, emozioni o etica. Sono strumenti che seguono logiche e modelli statistici, non entità autonome dotate di capacità decisionali.

6. LLM E CYBERSECURITY

L'impatto degli LLM sulla cybersecurity è complesso. Da una parte offrono soluzioni innovative per migliorare la sicurezza, rilevare minacce e automatizzare le risposte agli incidenti; dall'altra, il loro potenziale di simulare il comportamento umano li

rende una risorsa potenzialmente pericolosa nelle mani dell'attaccante. Questo duplice ruolo solleva la necessità di un approccio bilanciato e responsabile nell'adozione di queste tecnologie per massimizzare i benefici e mitigare i rischi.

6.1 LLM negli attacchi

I cybercriminali possono sfruttare gli LLM per condurre attacchi sofisticati e difficili da rilevare. Le principali aree di applicazione malevola includono:

6.1.1. *Phishing e social engineering*

Gli LLM eccellono nella comprensione e generazione di linguaggio naturale, il che li rende strumenti formidabili per orchestrare campagne di *phishing* altamente personalizzate e difficili da riconoscere. Gli attaccanti possono utilizzare gli LLM per creare e-mail, messaggi di testo e comunicazioni che imitano perfettamente lo stile e il tono di colleghi, superiori o aziende fidate, aumentando notevolmente la probabilità che le vittime si fidino e compiano azioni dannose. Questi attacchi sfruttano la capacità degli LLM di adattarsi al contesto e di utilizzare informazioni pubblicamente disponibili per personalizzare i messaggi, facendo riferimento a eventi o progetti specifici che coinvolgono la vittima. Ad esempio, un attaccante potrebbe chiedere a un LLM di generare un'e-mail apparentemente inviata dal reparto IT dell'azienda della vittima, in cui si richiede un urgente aggiornamento della password aziendale. L'e-mail include riferimenti a politiche di sicurezza interne e un link a un sito di *phishing* che replica fedelmente la pagina di accesso dell'azienda, aumentando la possibilità di compromettere l'account della vittima.

6.1.2. *Generazione di codice e malware*

Gli LLM possono essere utilizzati per scrivere codice *exploit* e generare varianti di *malware* in grado di eludere i sistemi di rilevamento tradizionali. Gli attaccanti possono modificare automatica-



Gli LLM: lama dalla punta spezzata?

mente il codice malevolo per renderlo più difficile da identificare attraverso strumenti di sicurezza, come antivirus e sistemi di rilevamento basati su firme. Questo rende gli LLM strumenti preziosi per gli attacchi che richiedono la creazione di varianti sempre nuove di codice dannoso.

Ad esempio, gli LLM possono essere utilizzati per generare *malware* polimorfico che cambia il proprio codice a ogni esecuzione, eludendo i controlli statici e complicando il lavoro di analisi e rilevamento da parte dei professionisti della sicurezza.

6.1.3. Deepfake e impersonificazione

Combinando gli LLM con modelli di sintesi vocale e video, gli attaccanti possono creare contenuti *deepfake* estremamente realistici, utilizzabili per ingannare le vittime e condurle a compiere azioni pericolose. Questo approccio può essere sfruttato per impersonare individui di alto profilo, convincendo le vittime a trasferire fondi, condividere informazioni sensibili o concedere accessi privilegiati. Un attacco che utilizza un *deepfake* audio potrebbe ad esempio convincere un dipendente a trasferire fondi aziendali, credendo di ricevere una richiesta urgente dal proprio direttore generale.

6.1.4. Disinformazione

Gli LLM possono essere utilizzati per automatizzare la creazione di contenuti falsi su larga scala, come post sui social media, articoli e recensioni, con l'obiettivo di influenzare l'opinione pubblica, destabilizzare situazioni sociali o distruggere la re-

putazione di individui e organizzazioni. Esempio: un gruppo di attaccanti potrebbe generare migliaia di recensioni negative su prodotti o servizi di una specifica azienda, danneggiandone la reputazione e influenzando negativamente la fiducia dei consumatori.

6.1.5. Evasione dei sistemi di rilevamento

Gli LLM possono creare varianti di *input* che eludono i sistemi di rilevamento automatico, modificando leggermente il codice o i dati in modo che risultino "invisibili" agli strumenti di sicurezza. Questi attacchi *adversarial*⁸ (antagonistici) sono progettati per indurre errori nei modelli di rilevamento basati su *machine learning*, bypassando le difese con *input* creati ad arte.

Esempio: un attaccante utilizza un LLM per generare una versione modificata di un codice dannoso che sfugge ai controlli dei sistemi di sicurezza tradizionali.

6.2. LLM nella difesa

Gli LLM non sono solo strumenti di attacco; possono anche rappresentare una risorsa fondamentale per la difesa delle infrastrutture digitali e la protezione dei dati.

6.2.1. Analisi e rilevamento delle cyber-minacce

Gli LLM possono analizzare grandi volumi di dati e *log* per identificare comportamenti sospetti, anomalie e potenziali attacchi. La loro capacità di apprendimento consente di rilevare schemi com-

8. Un attacco *adversarial* è un tipo di attacco in cui un LLM viene ingannato mediante l'introduzione di piccole e spesso impercettibili perturbazioni o modifiche ai dati di input. L'obiettivo dell'attaccante è alterare il comportamento del modello, portandolo a fare previsioni errate o a prendere decisioni sbagliate. Ad esempio, nel caso di un sistema di riconoscimento delle immagini, un attacco *adversarial* potrebbe consistere nel modificare leggermente un'immagine in modo che il sistema non la riconosca correttamente, pur rimanendo quasi identica per l'occhio umano. Questo tipo di attacco è particolarmente rilevante nei contesti di sicurezza informatica e può essere un problema critico per applicazioni che richiedono alta affidabilità, come l'identificazione facciale, la guida autonoma o la diagnosi medica assistita dall'AI.

pleSSI che spesso sfuggono ai sistemi tradizionali. Esempio: un LLM addestrato per analizzare i *log* di accesso rileva tentativi di accesso non autorizzati a sistemi critici, segnalando comportamenti che si discostano dalla norma.

6.2.2. Automazione della risposta a Incidenti

Gli LLM possono essere configurati per rispondere automaticamente agli incidenti di sicurezza, riducendo il tempo di reazione e limitando il danno. Ciò è particolarmente utile per affrontare attacchi in tempo reale. Esempio: quando un attacco *ransomware* viene rilevato, un LLM può isolare i sistemi infetti, bloccare i processi malevoli e notificare il personale IT.

6.2.3. Formazione

Gli LLM possono essere utilizzati per simulare attacchi realistici, addestrando il personale a riconoscere e rispondere efficacemente alle minacce. Esempio: un'azienda utilizza un LLM per generare scenari di *phishing* che testano la reattività dei dipendenti e migliorano la loro consapevolezza dei rischi.

6.3. LLM nella prevenzione

Gli LLM possono svolgere un ruolo chiave nella prevenzione, anticipando le minacce e proteggendo le organizzazioni.

6.3.1. Monitoraggio proattivo

Gli LLM possono analizzare fonti di *intelligence* per prevedere nuove minacce, offrendo un vantaggio strategico. Un LLM potrebbe monitorare forum e dark web per identificare conversazioni su potenziali attacchi, avvisando in anticipo le aziende a rischio.

6.3.2. Controllo del codice

Gli sviluppatori possono utilizzare gli LLM per controllare il codice in tempo reale, identificando eventuali vulnerabilità durante la fase di sviluppo. Un LLM potrebbe suggerire correzioni per vulnerabilità di sicurezza mentre lo sviluppatore scrive codice per un'applicazione web. In modo più generico, sebbene non possano prevedere con esattezza specifici attacchi *zero-day*⁹, gli LLM possono analizzare una vasta gamma di dati per identificare potenziali vulnerabilità e suggerire contromisure. La loro capacità di sintetizzare informazioni provenienti da diverse fonti li rende strumenti preziosi per i team di sicurezza informatica che cercano di prevenire attacchi complessi e persistenti (APT o *Advanced Persistent Threats*¹⁰). È chiaro che quanto discusso nel paragrafo 6.1 solleva importanti questioni etiche e di sicurezza, che devono essere affrontate per garantire un utilizzo responsabile di queste tecnologie.

7. LA RESPONSABILITÀ NELL'USO DEGLI LLM E IL RUOLO DELL'AI ACT

Un elemento cruciale per l'adozione sicura e responsabile degli LLM in Europa è rappresentato dal cosiddetto AI Act¹¹, regolamento dell'Unione Europea mirato a disciplinare l'intelligenza artificiale in tutti i suoi aspetti. L'AI Act mira a creare un quadro normativo che garantisca l'uso sicuro, trasparente e conforme dell'AI, riducendo i rischi e proteggendo i diritti dei cittadini europei. Gli LLM, essendo strumenti di AI avanzati, rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'AI Act, che classifica le applicazioni di AI in base al livello di rischio che possono comportare. Le categorie di rischio

9. https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-day_vulnerability

10. https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_persistent_threat

11. <https://www.artificial-intelligence-act.com/>



Gli LLM: lama dalla punta spezzata?

sono suddivise in rischio minimo, limitato, alto e inaccettabile. Per gli LLM, il livello di rischio dipende dall'uso specifico e dal contesto di applicazione: ad esempio un LLM utilizzato per automatizzare semplici risposte nelle chat aziendali potrebbe essere considerato a rischio limitato, mentre un LLM utilizzato per valutazioni mediche o giuridiche potrebbe rientrare in una categoria a rischio elevato a causa delle implicazioni etiche e sociali.

7.1. Requisiti di conformità e trasparenza

Secondo l'AI Act, le applicazioni di AI ad alto rischio devono soddisfare specifici requisiti di trasparenza, sicurezza e robustezza. Ciò significa che gli LLM destinati a usi critici devono essere sottoposti a valutazioni rigorose, *audit* e processi di certificazione per garantire che operino in modo equo e sicuro: per esempio, un LLM utilizzato per prendere decisioni automatizzate in ambito finanziario deve essere trasparente circa il modo in cui elabora i dati e le sue logiche decisionali. Questo implica che i fornitori di LLM devono garantire la tracciabilità dei dati di addestramento, la minimizzazione dei *bias* e la capacità di spiegare le decisioni prese dal modello. L'AI Act pone anche l'accento sull'importanza della supervisione umana, che rimane un pilastro fondamentale per l'uso degli LLM. Ciò implica che, anche quando gli LLM vengono utilizzati per automatizzare decisioni complesse, il controllo umano deve essere garantito, specialmente in situazioni che possono avere un impatto significativo sui diritti e sulle libertà delle persone. La supervisione umana riduce il rischio di decisioni discriminatorie o ingiuste derivanti dall'uso di modelli addestrati su dati potenzialmente distorti o incompleti.

7.2. Implicazioni etiche e sociali

L'AI Act non si limita agli aspetti tecnici, affrontando anche le implicazioni etiche dell'uso degli LLM. Gli LLM possono, infatti, amplificare i *bias* presenti

nei dati di addestramento, influenzare la percezione pubblica attraverso la generazione di contenuti e persino essere utilizzati per manipolare informazioni e disinformare il pubblico.

L'AI Act prevede quindi misure per contrastare l'uso malevolo dell'IA e per garantire che gli LLM siano progettati e utilizzati in modo responsabile; ciò include la necessità di valutazioni d'impatto etico, che consentano di identificare e mitigare potenziali effetti negativi sulle persone e sulla società.

Inoltre il regolamento incoraggia la trasparenza nei sistemi di AI, compresi gli LLM, attraverso meccanismi come la spiegabilità degli *output* generati e la possibilità per gli utenti di essere informati quando interagiscono con un sistema di AI.

Questo aspetto è particolarmente rilevante per gli LLM, che spesso operano in contesti dove la trasparenza è cruciale per evitare malintesi o l'attribuzione di un'intelligenza umana a ciò che, in realtà, è un algoritmo avanzato.

7.3. Sfide e opportunità legate alla regolamentazione degli LLM

L'AI Act rappresenta una sfida per i fornitori di LLM, che devono adattare i propri modelli per soddisfare i requisiti normativi imposti dall'Unione Europea. Tuttavia, questa sfida può trasformarsi in un'opportunità per garantire maggiore fiducia e sicurezza nell'uso di questi strumenti: la conformità all'AI Act può spingere gli sviluppatori a migliorare la qualità dei dati utilizzati per l'addestramento, ridurre i *bias*, aumentare la trasparenza e fornire strumenti di *audit* che consentano un controllo più efficace delle applicazioni di AI. Gli utenti finali, sia privati che professionali, possono trarre vantaggio da un contesto regolamentato che garantisce l'affidabilità e la sicurezza degli LLM. Ad esempio, un'azienda che utilizza un LLM conforme alle nor-

mative europee può essere più sicura dell'affidabilità delle decisioni automatizzate e ridurre il rischio di esposizione a problemi legali o etici. La regolamentazione offre anche un quadro di protezione per i consumatori, che possono essere sicuri di non subire discriminazioni o trattamenti ingiusti derivanti da decisioni automatizzate.

7.4. Il futuro degli LLM nel contesto dell'AI Act

L'AI Act è destinato a plasmare il futuro degli LLM, promuovendo l'adozione di standard elevati di qualità e sicurezza. Questa regolamentazione potrebbe diventare un modello globale per l'uso etico e responsabile dell'AI, stabilendo una base di fiducia tra i cittadini e le tecnologie che interagiscono quotidianamente con loro.

Sebbene possa sembrare una sfida per gli sviluppatori di LLM, l'adozione di pratiche etiche e responsabili può portare a una maggiore accettazione e diffusione di queste tecnologie in ambito commerciale e sociale.

Gli LLM rappresentano una straordinaria opportunità per migliorare la nostra vita personale e professionale, ma devono essere utilizzati nel rispetto di normative e principi etici. L'AI Act fornisce una cornice solida per garantire che gli LLM siano progettati, sviluppati e utilizzati in modo responsabile, con un'attenzione particolare ai diritti fondamentali e alla sicurezza degli utenti. Questo quadro normativo, se applicato correttamente, contribuirà a creare un ambiente in cui l'innovazione tecnologica e la protezione dei diritti umani possano coesistere in armonia.

In conclusione, i *Large Language Models* (LLM) offrono straordinarie opportunità per migliorare la nostra vita personale e professionale, grazie alla loro capacità di automatizzare processi, generare contenuti e supportare decisioni complesse.

È tuttavia essenziale utilizzare questi strumenti con consapevolezza e responsabilità, tenendo conto delle implicazioni etiche, sociali e normative che il loro impiego comporta.

L'AI Act, creando un quadro regolamentare per garantire trasparenza, sicurezza e supervisione, rappresenta un passo cruciale verso un'adozione etica e responsabile degli LLM.

Solo attraverso un approccio equilibrato, che bilanci l'innovazione con la protezione dei diritti e la sicurezza, sarà possibile sfruttare appieno il potenziale di queste tecnologie, creando un impatto positivo e duraturo sulla società. Non temiamo gli LLM: temiamo invece il loro cattivo impiego da parte umana, capendo quanto possiamo attenderci e – soprattutto – come poterlo prevenire.

Fabrizio d'Amore, Docente
presso l'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza", membro del Cyber
Intelligence and Information Security Center

BIOGRAFIA

Fabrizio d'Amore

Romano, docente di Cybersecurity alla Sapienza Università di Roma. Ha trascorso periodi di studio e ricerca all'estero (Zurigo, Buenos Aires, Berkeley, UMIACS a College Park Maryland). Insegna inoltre corsi di crittografia, sicurezza delle informazioni, sicurezza applicativa e steganografia presso alcuni master ed altre iniziative di alta formazione. Direttore del master di 2° livello in Sicurezza delle informazioni e informazione strategica, in collaborazione con il DIS. Svolge attività di verificatore e di consulente tecnico di parte. Referente scientifico di contratti di ricerca applicata, studio e analisi fra università ed enti istituzionali e privati. Dal 2015 la sua attività di ricerca si concentra sul campo della steganografia/watermarking, sicurezza del software (antiplagio), cybersecurity del volo aero civile e delle infrastrutture, modelli di autenticazione, protezione dei dati & privacy e OSINT.

White Paper

Adversarial Attacks a Modelli di Machine Learning

Download gratuito e con libero accesso su www.ictsecuritymagazine.com



Intelligenza Artificiale e radiocomunicazioni

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo delle radiocomunicazioni. Recentemente siamo stati spettatori di operazioni d'*intelligence* molto sofisticate, risultato di un perfetto bilanciamento tra l'utilizzo di nuove tecnologie e l'impiego di apparati tradizionali. I sistemi di radiocomunicazione operano su diverse bande radio, utilizzando modalità che possono essere molto diverse tra loro.

Esistono sistemi che ricetrasmettono su diverse onde radio: quelle corte, tra i 3 e 30 MHz, denominate HF (*high frequency*), adatte per trasmissioni su lunghe distanze; quelle UHF (*ultra-high frequency*) che operano in frequenza tra i 300 MHz e 3 GHz, adatte per contesti con barriere fisiche presentano una portata limitata, incrementabile sfruttando la propagazione troposferica; quelle VHF (*very-high frequency*), con frequenza operativa tra i 30 MHz e 300 MHz, ideali per trasmissioni in ambienti con pochi ostacoli fisici ad esempio non sono ideali per i contesti urbani; quelle SHF (*super high frequency*) con operatività dai 3 GHz a 30 GHz; infine, le microonde (μ Wave) operanti nella gamma dai 300 MHz ai 300 GHz.

Per rendere un'idea più chiara del largo uso delle frequenze bisogna pensare ai vari esempi del loro impiego, quali:

- i sistemi di radiocomunicazione satellitare;
- i sistemi di radiocomunicazione marittima GMDSS e AI;
- i sistemi di radiocomunicazione dedicati alla telefonia mobile, ossia GSM (*Global System for Mobile Communication*) in modalità 2G, 3G, 4G e 5G;
- l'utilizzo di *router* e *hotspot* per lo scambio dati internet;
- i sistemi di comunicazione dedicati al mondo aeronautico, denominati ACARS;
- i sistemi dedicati alle trasmissioni bidirezionali utilizzando apparati portatili in modalità radio PMR (*personal mobile radio*) o in modalità ibrida radio e internet DMR (*Digital Mobile Radio*), compresi i più recenti TETRA (*Terrestrial Trunked Radio*).

Inoltre, alcuni spettri di frequenza sono riservati in via esclusiva alla sperimentazione radioamatoriale: ad esempio i sistemi EME (*Earth-Moon-Earth*), che utilizzano la luna come satellite passivo sulla cui superficie far rimbalzare segnali radio in microonde.

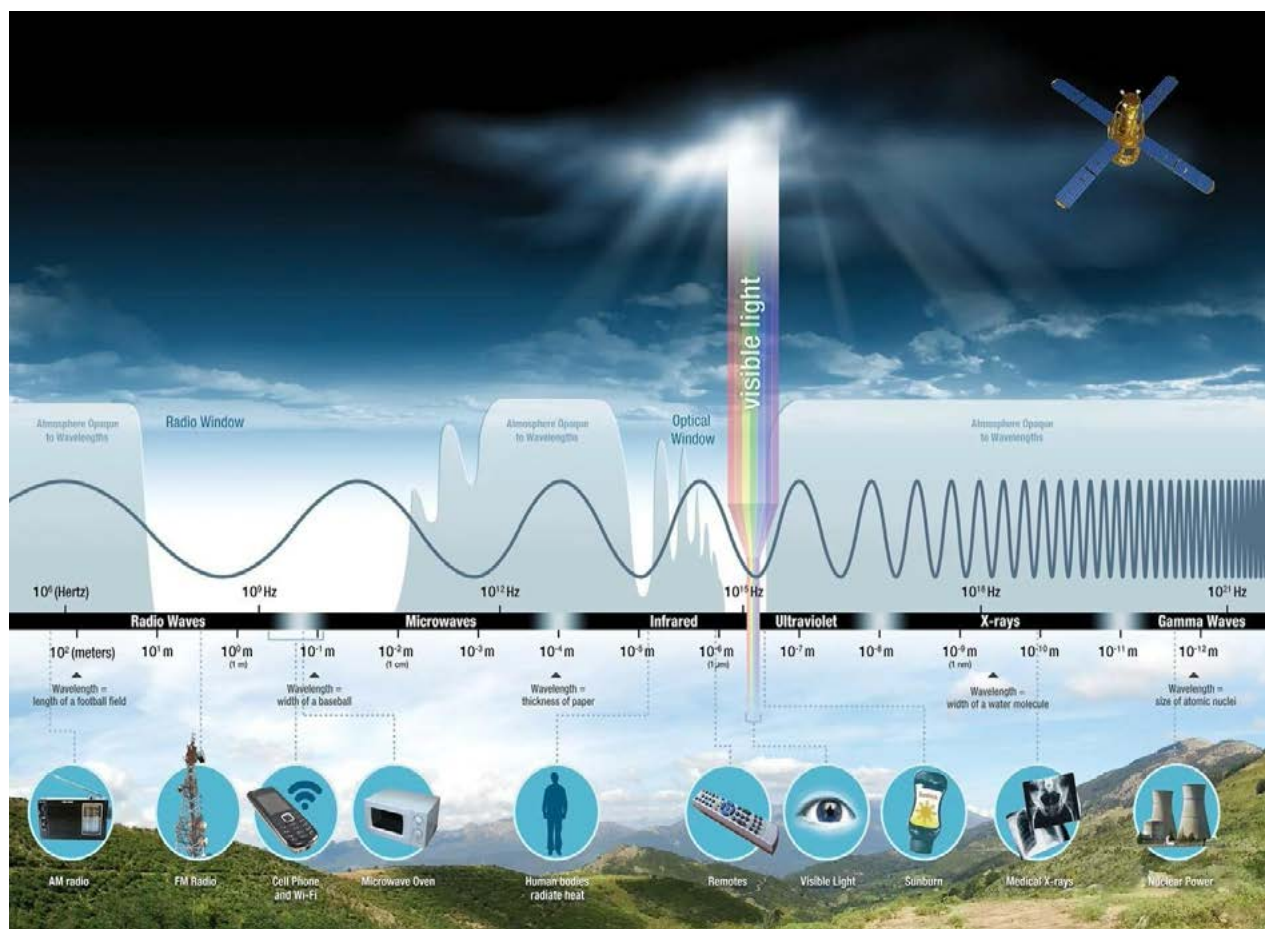
L'utilizzo delle frequenze e dei sistemi radio è disciplinato dalla CEPT (Conferenza Europea delle amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni), parzialmente regolamentati dalla IARU (International Amateur Radio Union) e supervisionati dalla ITU (International Telecommunication Union) delle Nazioni Unite.

La maggior parte dei dispositivi che utilizziamo quotidianamente permette lo scambio dei dati in modalità senza fili, ovvero utilizzando specifiche frequenze radio; ed è ragionevolmente possibile compromettere il flusso delle informazioni scambiate mediante atti ostili da remoto. Questa problematica riguarda anche tutta un'altra serie di apparati *hardware* come, ad esempio, i sistemi di guida avanzata delle autovetture (ADAC); i radar, i radiofari degli aeroporti e dei porti nautici civili e

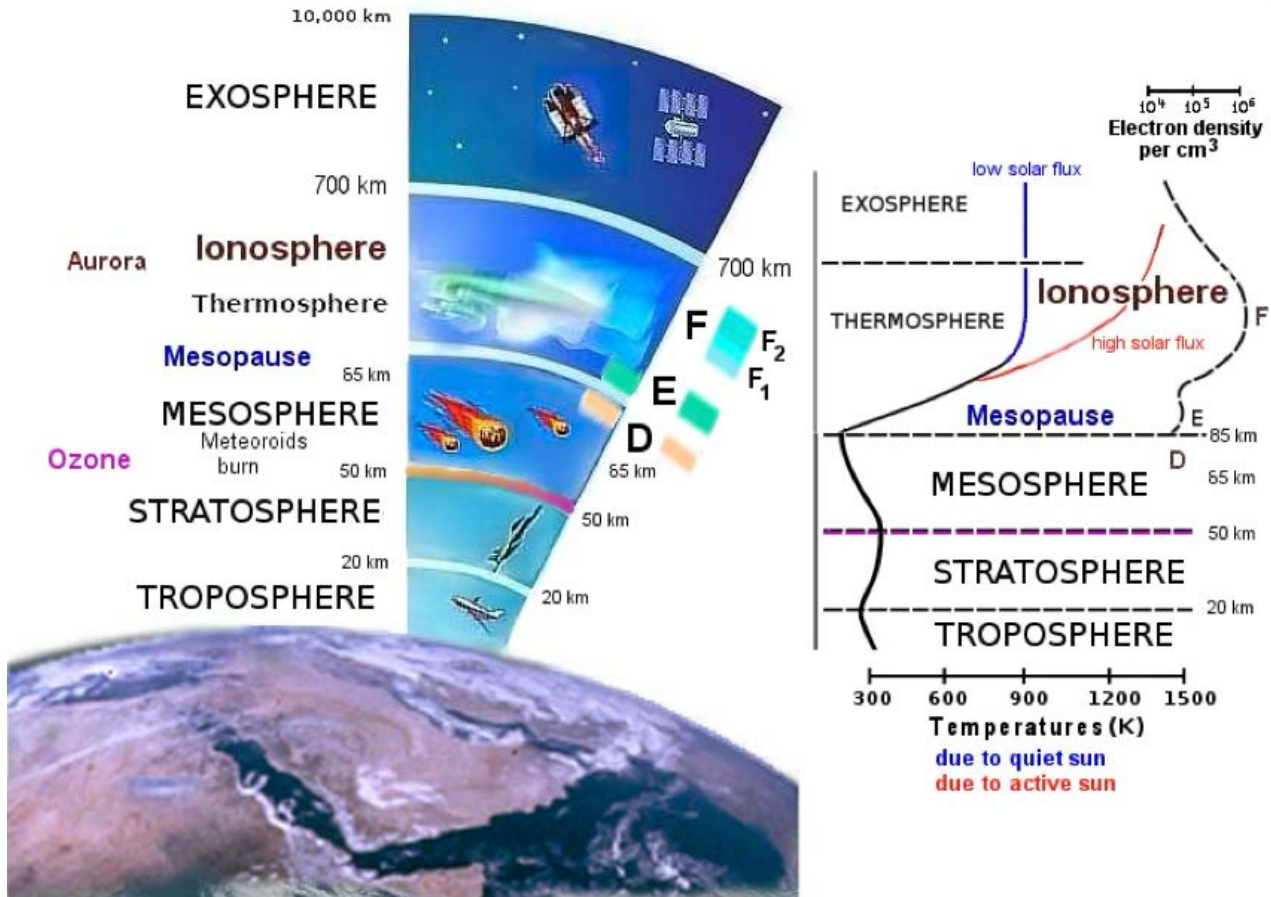
militari; i sistemi d'arma avanzati; i sistemi antintrusione delle abitazioni e dei locali commerciali e statali; i droni civili e militari; le comunicazioni satellitari, etc. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale applicata ai sistemi wireless ha apportato benefici in termini di sicurezza ed efficientamento delle trasmissioni radio. Nello specifico, attraverso l'utilizzo di algoritmi personalizzati è possibile svolgere una serie di azioni difensive, come ad esempio l'applicazione di crittografia avanzata, la misurazione e prevenzione da attacchi di *jamming*, la capacità di decidere – attraverso il monitoraggio costante dello spettro radio – quali siano le frequenze migliori da utilizzare in base alla propagazione delle

onde radio e alle caratteristiche dell'ambiente circostante, o ancora la prevenzione delle intrusioni da parte di apparati esterni alla rete, anche mediante l'utilizzo di azioni di *deep learning*.

Si sta, tuttavia, intensificando l'utilizzo dell'intelligenza artificiale anche con finalità malevole: i target sono sistemi radio ad uso sia civile, sia militare. I potenziali attaccanti sfruttano diverse metodologie per compromettere i sistemi radio. Tra queste, figurano le manipolazioni di sistemi che utilizzano il riconoscimento vocale utilizzando false tracce sonore; la misurazione in tempo reale e il relativo attacco di apparati radio mediante tecniche che



Fonte: nasa.org



possono prevedere l'utilizzo di *phishing* audio; la ricerca e sfruttamento delle vulnerabilità dei sistemi SDR (*Software Defined Radio*); la clonazione dei segnali radio, come ad esempio avviene per i droni; le azioni mirate di interruzione delle comunicazioni con possibilità di selezione automatica della modulazione di frequenza e potenza del segnale radio; lo sfruttamento delle capacità previsionali nell'ambito delle reti di cognitive radio, anticipando quali saranno le frequenze utilizzate dal sistema attaccato; la capacità di analizzare enormi flussi radio, individuando comunicazioni criptate e applicando metodologie di *deep learning* per decrittare (e rendere accessibile) la fonte. Per il futuro, in un'ottica predittiva, sarà necessario focalizzare la ricerca e l'implementazione degli algoritmi per aumentare la velocità di reazione dell'intelli-

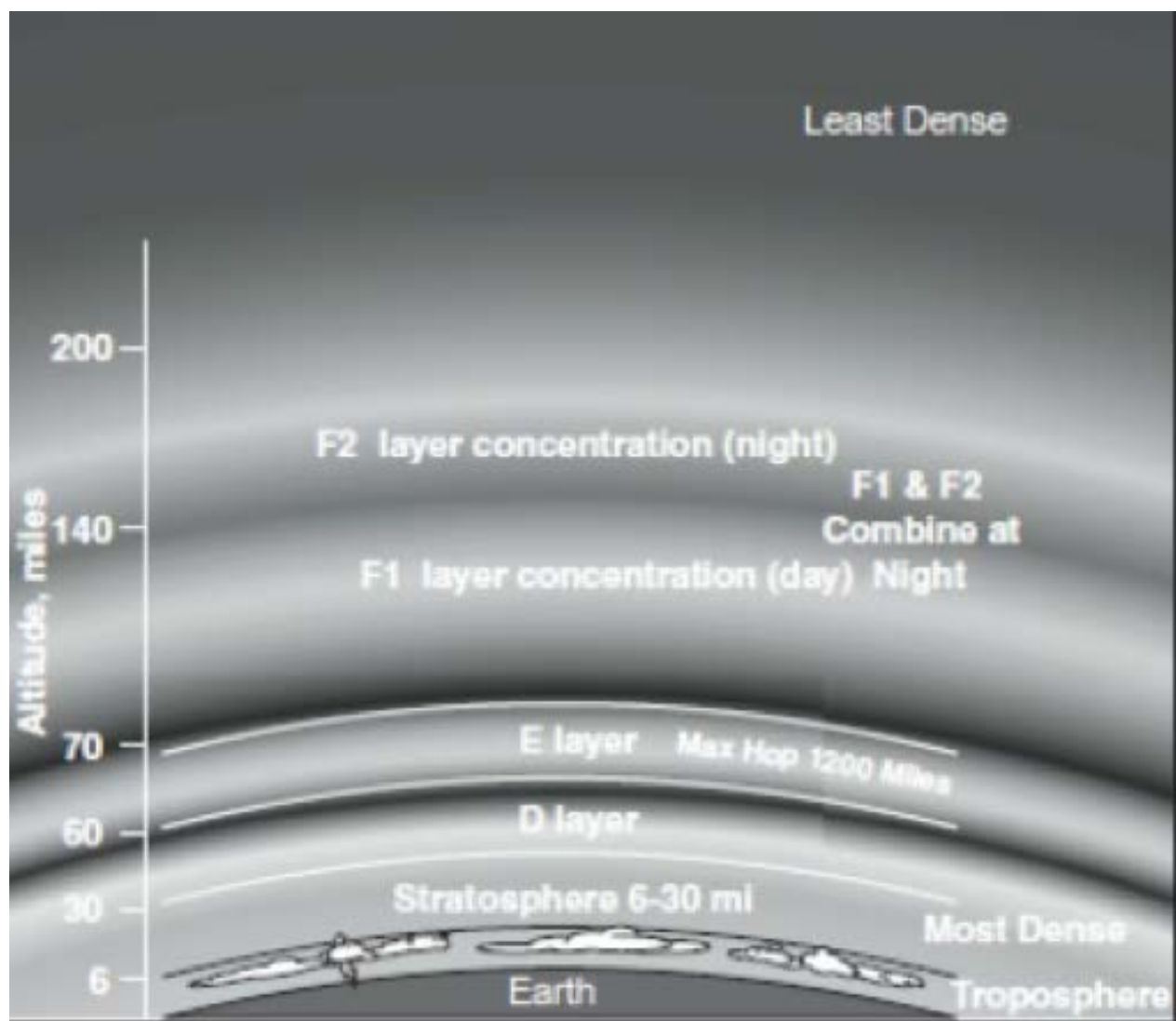
genza artificiale. Si dovrà, inoltre, porre attenzione nella creazione di reti cognitive in grado di creare dei perimetri difensivi efficaci. L'intelligenza artificiale nell'ambito delle radiocomunicazioni è ampiamente utilizzata e implementata, in ambito sia civile che militare, per effettuare una serie di operazioni di *intelligence* che rientrano nel perimetro operativo della SIGINT (*Signal Intelligence*).

Uno dei principali scopi dell'*intelligence* applicata alle radiocomunicazioni è poter prevenire eventuali minacce contro obiettivi civili e militari: per questa ragione è importante mantenere costante lo scopo difensivo e preventivo costituito da un insieme di operazioni per il monitoraggio delle radiocomunicazioni, siano esse analogiche, ibride o digitali. Attualmente i metodi utilizzati per

le intercettazioni dei segnali radio sono basati sull'ascolto selettivo delle frequenze radio con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, implementata da appositi algoritmi. Vi sono situazioni particolari, in cui il monitoraggio dei segnali radio ricopre un ruolo strategico per assicurare la sicurezza dei civili e del personale militare. Di fondamentale importanza sono la raccolta delle informazioni e il monitoraggio delle trasmissioni nelle zone in cui sono presenti contingenti militari, ove la minaccia

principale è data dai rapidi attacchi a sorpresa per opera di piccole unità operative che utilizzano tecniche di guerriglia.

Nel caso di personale militare che è dislocato a presidio di una determinata zona e risiede in *compound*, diventa fondamentale unire diverse tecniche di *intelligence* per la raccolta delle informazioni, ossia tecniche HUMINT e tecniche atte al monitoraggio attivo delle frequenze radio.



Fonte: ARRL and The Ham Radio License Manual



Le intercettazioni si devono eseguire sulle frequenze in VHF, UHF, SHF, utilizzando antenne che possano individuare la provenienza del segnale, come ad esempio le antenne direzionali, le antenne loop magnetiche o le classiche antenne verticali ad ampio spettro. Normalmente il vantaggio di un compound è poter fornire alimentazione elettrica con un'ottima capacità di erogazione e spazio per il posizionamento di antenne, anche di grandi dimensioni, che in taluni casi possono essere posizionate su alti tralicci o strutture equivalenti. Le caratteristiche elencate concorrono alla creazione di un perimetro radio di sicurezza.

Nel caso in cui il personale militare, per esigenze operative, si trova nella situazione di muoversi in un determinato territorio ostile, è necessario attivare la raccolta informativa attraverso personale appositamente inviato *in loco* che utilizzerà tecniche HUMINT per comprendere l'eventuale presenza di guerriglieri mediante contatti con la popolazione locale. Nello specifico, si dovrà tenere sotto controllo l'eventuale scambio di apparecchiature idonee a costruire una ricetrasmittente e la presenza di compravendita di batterie di piccole dimensioni adatte all'alimentazione di apparati radio, come ad esempio batterie da 12v 7,2 Ah.

In testa al personale militare, durante la fase operativa dello spostamento, sarebbe utile organizzare tre squadre da ricognizione rapida che possono essere composte da uno a tre operatori ciascuna. Ispirandosi alla cosiddetta attività di "caccia alla volpe o caccia alle radiosonde", diffusa in ambito radioamatoriale, è possibile anticipare il passaggio del personale militare andando a intercettare eventuali segnali di apparati radio a bassa potenza. Per massimizzare l'azione di monitoraggio, le tre squadre potrebbero identificare il luogo dell'emissione effettuando una triangolazione del segnale.

Simone Filippi, *Analyst Expert, Socio Ordinario della Società Italiana di Intelligence e membro della Commissione di Studio su Cyber Threat Intelligence e Cyber Warfare, Socio della Società Italiana di Storia Militare SISM*

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Chen Huang; Ruisi He; Bo Ai; Andreas F. Molisch; Buon Kiong Lau; Katsuyuki Haneda - *Artificial Intelligence Enabled Radio Propagation for Communications - Part I: Channel Characterization and Antenna-Channel Optimization*, <https://ieeexplore.ieee.org/document/9713745>

Tao Chen; Hsiao-Hwa Chen; Zheng Chang; Shiwen Mao - *Intelligent Radio: When Artificial Intelligence Meets the Radio Network*, <https://ieeexplore.ieee.org/document/9023916>

Krayani A. - *Learning Self-Awareness Models for Physical Layer Security in Cognitive and AI-enabled Radios*, <https://arxiv.org/pdf/2211.12784>

An He; Kyung Kyoon Bae; Timothy R. Newman; Joseph Gaedert; Kyouwoong Kim; Rekha Menon - *A Survey of Artificial Intelligence for Cognitive Radios*, <https://ieeexplore.ieee.org/document/5420026>

Małgorzata Wasilewska, Adrian Kliks, Hanna Bogucka, Krzysztof Cichoń, Julius Ruseckas, Gediminas Molis, Aušra Mackute-Varoneckien, Tomas Krilavičius - *Artificial Intelligence for Radio Communication Context-Awareness*, https://www.researchgate.net/publication/355232648_Artificial_Intelligence_for_Radio_Communication_Context-Awareness

Gieffe-IW20AP - *Amplificatori di potenza a radio frequenza*, Sandit Libri (2013)

Sarti C. - *Notebook del radioascolto. Le antenne*, C&C Edizioni (2008)

Tomassini D., *Fondamenti dei campi elettromagnetici*, Sandit Libri (2024)

Zella G. - *Antenne tattiche. Teoria, applicazioni, progetti*, Sandit Libri (2009)

BIOGRAFIA

Simone Filippi

Appassionato del mondo digitale, durante gli studi accademici ha potuto lavorare e studiare in tre atenei negli Stati Uniti dove ha consolidato la passione per l'ambito digitale. Concluso il percorso accademico con la laurea magistrale in Economia e Marketing ha maturato esperienze lavorative diversificate specializzandosi nella cybersecurity con focus nell'intelligence economica e nella geopolitica attraverso corsi specializzanti. Svolge la sua attività come libero professionista, collabora attivamente con la piattaforma Wikistrat in qualità di Analyst Expert. È Socio Ordinario della Società Italiana di Intelligence e membro della Commissione di Studio su Cyber Threat Intelligence e Cyber Warfare. Inoltre, è Socio della Società Italiana di Storia Militare SISM. È appassionato nello studio della storia, della filosofia ed entusiasta radioamatore.

White Paper

Generative Artificial Intelligence: punti di forza, rischi e contromisure

Download gratuito e con libero accesso su www.ictsecuritymagazine.com



L'AI Avversaria e il nuovo fronte della guerra cibernetica: l'arma invisibile del futuro

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni l'intelligenza artificiale (AI) ha rivoluzionato il panorama della sicurezza informatica, sia come potente strumento difensivo sia come pericolosa risorsa nelle mani degli attaccanti. Il concetto di AI avversaria, ovvero l'uso intenzionale dell'intelligenza artificiale per condurre attacchi informatici o sabotare sistemi di difesa automatizzati, sta emergendo come una delle minacce più complesse e insidiose della guerra cibernetica moderna.

L'AI avversaria sfrutta le vulnerabilità intrinseche nei modelli di apprendimento automatico e nei sistemi intelligenti, rendendo possibile la creazione di *malware* capaci di apprendere e adattarsi in tempo reale alle difese cibernetiche.

Ancora più preoccupante è il suo potenziale nell'alimentare attacchi di ingegneria sociale, permettendo a criminali e attori statali di lanciare campagne di *phishing* personalizzate e sfruttare tecnologie come i *deepfake* per creare falsi digitali convincenti.

Nel 2018 IBM svelò un esperimento chiamato DeepLocker, un *malware* alimentato dall'intelligenza artificiale, progettato per dimostrare come le minacce informatiche *AI-driven* possano essere quasi invisibili fino al momento dell'attacco. DeepLocker utilizzava modelli di *machine learning* per

nascondere il *malware* all'interno di applicazioni comuni, attivandolo solo quando riconosceva il bersaglio specifico attraverso input biometrici o altri segnali unici.

L'esperimento dimostrò come gli attacchi basati su AI potessero essere estremamente difficili da rilevare, aumentando esponenzialmente la complessità per i difensori: questo tipo di attacco segna infatti il passaggio dai *malware* statici a minacce dinamiche, capaci di evolversi e adattarsi a specifici contesti.

Se il crimine informatico ha già raggiunto livelli preoccupanti, il coinvolgimento dell'intelligenza artificiale sta ulteriormente aggravando lo scenario di rischio.

Un report del 2020 di Cybersecurity Ventures¹ prevede che il costo globale del crimine informatico raggiungerà i 10,5 trilioni di dollari all'anno entro il 2025. Gli attacchi alimentati da AI rappresentano una crescente percentuale di queste perdite, con tattiche di *phishing* avanzate, automazione di botnet e attacchi *zero-day* potenziati dall'AI; questi attacchi aumentano non solo il costo ma anche la complessità della protezione, richiedendo alle aziende di adottare misure di difesa altrettanto avanzate, come sistemi di *anomaly detection AI-driven* e tecniche di apprendimento continuo. Questo articolo esplorerà in dettaglio come l'AI avversaria stia ridefinendo i confini del-

1. *Cybercrime To Cost The World \$10.5 Trillion Annually By 2025*. Cybersecurity Ventures, 2020

la guerra cibernetica, trasformando il cyberspazio in un campo di battaglia dove l'arma più potente non è il codice malevolo tradizionale ma un'intelligenza artificiale capace di evolvere, adattarsi e sfidare persino i sistemi di difesa più avanzati.

AI AVVERSARIA

L'AI avversaria è una forma specifica di intelligenza artificiale progettata (o manipolata) per eludere, confondere o sovvertire i sistemi di difesa cibernetici basati su AI. Mentre l'intelligenza artificiale è stata a lungo utilizzata per migliorare la sicurezza informatica, l'AI avversaria rappresenta il lato oscuro di questa tecnologia: un modo in cui gli attaccanti possono sfruttare le debolezze e le imperfezioni intrinseche nei modelli di apprendimento automatico.

Tecniche di Attacco dell'AI Avversaria

Gli attacchi condotti tramite AI avversaria si basano su diverse tecniche sofisticate, che mirano a compromettere l'integrità dei modelli AI utilizzati per la sicurezza.

Di seguito alcune delle principali tecniche utilizzate dagli attaccanti:

- **Evasion Attacks:** questi attacchi si basano sulla manipolazione dei dati di input per ingannare i sistemi di difesa AI. Un esempio classico è il *malware* che, grazie all'introduzione di piccoli cambiamenti nel proprio codice, riesce a sfuggire ai rilevatori basati su AI, che non lo riconoscono come minaccia.
- **Data Poisoning:** in questa tipologia di attacchi, gli aggressori alterano i dati di addestramento del modello AI per indurlo a prendere de-

cisioni errate. Un sistema di difesa potrebbe, ad esempio, essere addestrato su dati in cui è stato iniettato del codice malevolo che viene classificato erroneamente come benigno.

- **Model Stealing:** in questo caso gli attaccanti possono tentare di estrarre informazioni sui modelli AI utilizzati dalle organizzazioni, copiandoli o "rubandoli" al fine di replicarli o di sfruttarne le debolezze in attacchi futuri. Ciò consente agli aggressori di conoscere i criteri di rilevamento e creare minacce su misura che riescono a bypassare le difese AI.

Il rischio delle "Black Box"

Una delle caratteristiche che rende l'AI avversaria così pericolosa è la natura "black box" di molti sistemi di intelligenza artificiale.

La mancata trasparenza nel processo decisionale di un modello AI rende infatti difficile, per i difensori, comprendere esattamente come un attacco avversario stia manipolando il sistema; ciò complica la diagnosi e la risoluzione dei problemi, poiché diventa estremamente arduo capire quali dati siano stati compromessi o in che modo il sistema sia stato aggirato.

MINACCE CIBERNETICHE ALIMENTATE DALL'AI

L'uso dell'intelligenza artificiale come arma è ormai una realtà consolidata nel panorama della sicurezza informatica. Gli attaccanti stanno sfruttando l'AI per sviluppare *malware* in grado di apprendere e adattarsi, nonché per perfezionare tecniche di ingegneria sociale, rendendo le minacce cibernetiche sempre più difficili da rilevare e prevenire.



L'AI Avversaria e il nuovo fronte della guerra cibernetica: l'arma invisibile del futuro

Malware che impara e si adatta²

Tradizionalmente il malware operava con schemi statici, il che consentiva ai sistemi di sicurezza di rilevarlo analizzando firme note o comportamenti predefiniti.

Con l'introduzione dell'AI il malware è diventato più evoluto, adattandosi dinamicamente per sfuggire ai sistemi di rilevamento.

Polymorphic Malware: questo tipo di malware cambia continuamente il proprio codice superficiale per evitare di essere rilevato dagli antivirus tradizionali. L'introduzione dell'AI ha reso questa tecnica ancora più sofisticata, permettendo al malware di apprendere dalle risposte dei sistemi difensivi e modificare di conseguenza il proprio comportamento.

Malware auto-apprendente: si stanno osservando casi di malware alimentato da AI che impara e si adatta in tempo reale. Ad esempio, una botnet basata sull'AI può monitorare le difese di una rete e modificare i propri metodi di attacco in base ai pattern di difesa rilevati. Questo tipo di malware agisce come un attaccante "intelligente", in grado di analizzare gli schemi di risposta e ottimizzare le sue tattiche di penetrazione.

AI e Ingegneria Sociale³

Gli attacchi di ingegneria sociale sono tra i più efficaci nel compromettere sistemi e infrastrutture; negli ultimi tempi, grazie all'AI, queste tecniche sono diventate ancora più devastanti. L'intelligenza artificiale permette infatti agli attaccanti

di creare messaggi estremamente personalizzati e realistici che ingannano le vittime, sfruttando tecnologie come il natural language processing (NLP).

Phishing personalizzato: l'AI può analizzare enormi quantità di dati personali per creare email di *phishing* mirate, che risultano quasi indistinguibili da una comunicazione legittima. Secondo recenti analisi, gli attacchi di *phishing* alimentati da AI sono in grado di raggiungere tassi di successo molto più elevati rispetto ai metodi tradizionali grazie alla capacità di "parlare" come una persona reale.

Secondo uno studio condotto da Tessian gli attacchi di *phishing* di questo tipo hanno tassi di successo che arrivano fino all'80%, molto più alti rispetto ai metodi tradizionali. Questo perché le AI possono analizzare grandi quantità di dati provenienti da social media, email e altre fonti per creare comunicazioni personalizzate e convincenti: un attacco condotto da un sistema AI può modellare il linguaggio, il tono e persino le tempistiche della comunicazione per sembrare del tutto autentico. Tale livello di personalizzazione porta a un tasso di apertura delle email di *phishing* più elevato e rende le tradizionali difese (come i filtri antispam) molto meno efficaci.

Deepfake⁴: i *deepfake*, alimentati dall'AI, rappresentano una minaccia emergente nell'ingegneria sociale. Video e audio falsi generati tramite AI possono essere usati per impersonare leader aziendali, funzionari governativi o persino fami-

2. AI-powered Malware and Polymorphic Attacks di Evans, A. e Robles, M., *Journal of Cybersecurity Research*, Vol. 15, 2022.

3. Advanced Persistent Threats and AI: An Evolution in Cyber Warfare di Smith, J., *International Journal of Information Security*, Vol. 18, 2021.

4. The Threat of Deepfake Technology in Cybersecurity di Patterson, B., *Cybersecurity & Digital Forensics Review*, Vol. 22, 2021.

liari, allo scopo di ingannare e manipolare le vittime. Sono ormai numerosi i casi in cui dei truffatori hanno aggirato le vittime imitando la voce di un loro superiore o familiare, talvolta addirittura con videochiamate contraffatte, riuscendo a estorcere ingenti somme di denaro mediante il ricorso al fattore dell'urgenza o alla simulazione di una situazione di pericolo.

Automazione di attacchi complessi

L'AI non solo rende più potenti le tecniche di attacco ma consente anche di automatizzare processi estremamente complessi, come l'esfiltrazione di dati e l'identificazione di vulnerabilità in tempo reale.

Identificazione di vulnerabilità Zero-Day: gli algoritmi di *machine learning* possono scansionare milioni di linee di codice e infrastrutture per identificare vulnerabilità sconosciute, note come zero-day. L'uso dell'AI per identificare queste debolezze aumenta l'efficacia e la velocità con cui gli attaccanti possono sfruttarle, accelerando il ciclo degli attacchi.

Automazione delle Botnet: le botnet, reti di computer compromessi utilizzate per lanciare attacchi coordinati, sono diventate più potenti grazie all'intelligenza artificiale. Le botnet alimentate dall'AI sono in grado di autorganizzarsi, adattarsi alle condizioni della rete e coordinare attacchi su larga scala senza la necessità di una costante supervisione umana.

AI Avversaria e attacchi su sistemi di Tecnologia Operativa (OT)

Uno degli sviluppi più preoccupanti nell'uso dell'intelligenza artificiale avversaria è il suo potenziale nell'ambito dei sistemi di tecnologia operativa (OT), che includono le infrastrutture critiche come la gestione delle reti elettriche, le fabbriche

automatizzate e i veicoli autonomi. Gli attacchi che prendono di mira questi sistemi non minacciano solo le infrastrutture informatiche, mettendo a rischio anche la sicurezza fisica: un esempio potrebbe essere un attacco *AI-driven* contro una flotta di veicoli autonomi, in cui un malware sfrutta vulnerabilità nel *software* di controllo per manipolare il comportamento dei veicoli stessi. Attraverso tecniche come il *data poisoning* e l'analisi in tempo reale del traffico stradale, ipoteticamente un attaccante potrebbe far deviare interi convogli di macchine autonome, così causando incidenti o arrivando a bloccare intere città. Nel 2021 la Colonial Pipeline, una delle principali infrastrutture per la distribuzione di carburante negli Stati Uniti, è stata compromessa da un attacco *ransomware*. Anche se in questo caso l'attacco non ha coinvolto AI, è stato un chiaro avvertimento del pericolo che rappresentano gli attacchi OT. Se a questi si aggiunge l'uso di AI avversaria, la situazione potrebbe degenerare: l'AI potrebbe automaticamente identificare vulnerabilità nei sistemi di controllo industriale e orchestrare attacchi coordinati su larga scala senza la necessità di supervisione umana. Questo rende cruciale lo sviluppo di contromisure, come sistemi di difesa autonomi e resilienti, capaci di anticipare e prevenire questi scenari estremi.

L'AI NELLE TATTICHE DI GUERRA CIBERNETICA

L'intelligenza artificiale sta trasformando le tattiche di guerra cibernetica, portando a un nuovo livello di sofisticazione tanto negli attacchi quanto nelle difese. Attori statali e criminali informatici stanno sfruttando l'AI per ottenere vantaggi strategici nel cyberspazio, utilizzando l'intelligenza artificiale non solo per attacchi su larga scala ma anche per missioni di spionaggio, sabotaggio e destabilizzazione.



L'AI Avversaria e il nuovo fronte della guerra cibernetica: l'arma invisibile del futuro

L'Uso dell'AI da parte degli Stati per offese cibernetiche⁵

Gli Stati rappresentano alcuni degli attori più attivi nell'uso dell'AI avversaria per operazioni offensive. Le tecnologie alimentate dall'AI vengono utilizzate per lanciare attacchi mirati contro infrastrutture critiche, rubare informazioni sensibili o manipolare sistemi governativi.

Cyberattacchi mirati: gli Stati stanno sviluppando capacità di AI avversaria per compromettere infrastrutture vitali come reti energetiche, sistemi di controllo industriale (ICS) e comunicazioni governative. Ad esempio, algoritmi di *machine learning* sono impiegati per identificare vulnerabilità in queste infrastrutture e lanciare attacchi mirati che possono destabilizzare intere regioni.

Attacchi coordinati con AI: utilizzando AI avanzata gli Stati possono coordinare attacchi multi-vettore, sincronizzando offensive cibernetiche con altre forme di conflitto (ad esempio, attacchi fisici o disinformazione) per ottenere il massimo impatto.

Questo approccio, noto come "guerra ibrida", si avvale dell'AI per gestire e ottimizzare ogni aspetto dell'attacco in modo più rapido ed efficiente rispetto agli approcci tradizionali.

Spionaggio e sorveglianza alimentati dall'AI

L'AI ha aperto nuove frontiere anche nello spionaggio cibernetico, permettendo agli attori statali di raccogliere e analizzare enormi quantità di dati sensibili in tempi estremamente ridotti nonché di mettere in campo tecniche di sorveglianza sempre più pervasive.

Esfiltrazione di dati su larga scala: gli algoritmi di intelligenza artificiale vengono utilizzati per penetrare reti sicure e rubare dati sensibili senza essere rilevati. L'AI può anche automatizzare l'identificazione dei dati più critici, accelerando l'esfiltrazione e riducendo i tempi di esposizione.

AI e monitoraggio di massa: paesi con regimi autoritari hanno sviluppato sistemi di sorveglianza basati sull'AI per monitorare le comunicazioni e le attività online di grandi gruppi di persone, identificando potenziali dissidenti o minacce alla stabilità del regime.

Questi sistemi sfruttano tecniche di apprendimento automatico per analizzare dati provenienti dai social media, telecamere di sicurezza e altre fonti in tempo reale, aumentando notevolmente l'efficacia dello spionaggio.

Sabotaggio digitale e manipolazione delle informazioni

Un altro campo in cui l'AI avversaria sta avendo un impatto significativo è nel sabotaggio digitale e nella manipolazione delle informazioni, due componenti chiave della moderna guerra cibernetica.

AI e disinformazione: l'uso di AI per generare notizie false, *deepfake* e campagne di disinformazione è diventato una tattica comune, abilitando operazioni mirate a destabilizzare l'opinione pubblica per seminare caos politico e sociale. La capacità dell'AI di produrre contenuti verosimili, come falsi video di leader politici che fanno dichiarazioni inconsistenti, ha cambiato il modo in cui la propaganda digitale viene utilizzata nei conflitti globali.

5. Cyber Warfare and Artificial Intelligence: Emerging Threats to National Security di Thompson, R. e Hughes, K., *Defense Technology Journal*, Vol. 33, 2022.

Sabotaggio dei sistemi critici: l'AI viene utilizzata anche per identificare punti deboli nei sistemi critici, come le reti elettriche o le infrastrutture idriche. Sabotare questi sistemi può avere conseguenze catastrofiche, tra cui blackout su larga scala o interruzioni nelle forniture essenziali, arrivando a minare la stabilità economica e sociale di un Paese.

IL FUTURO DEL CAMPO DI BATTAGLIA: AI VS. AI

L'AI sta rapidamente trasformando il panorama della sicurezza informatica: tanto che gli esperti parlano di una vera e propria corsa agli armamenti, che include *AI offensive* e *AI defensive*.

Questo capitolo esplorerà come la lotta tra attaccanti che sfruttano l'intelligenza artificiale per lanciare attacchi e i difensori che la usano per contrastarli stia diventando una battaglia sempre più complessa e avanzata.

AI Avversaria contro sistemi di difesa AI

L'intelligenza artificiale viene già ampiamente utilizzata per rilevare vulnerabilità e sviluppare strategie di attacco sempre più sofisticate. Tramite l'AI gli attaccanti possono adattare le loro tecniche in tempo reale, esplorando rapidamente i punti deboli di sistemi difensivi avanzati: questo rende estremamente difficile, per gli strumenti difensivi basati sull'AI, anticipare gli attacchi e rispondere in modo efficace. La difesa si trasforma in una partita di velocità e adattamento costante, poiché gli attacchi possono essere automatizzati e affinati rapidamente⁶. Ad esempio, tecniche

come gli attacchi di evasione (che abbiamo analizzato in precedenza) stanno diventando sempre più diffuse.

Automazione difensiva: Anomaly Detection e risposta automatica

Sul fronte della difesa, gli sviluppi nell'*Anomaly Detection* stanno rendendo i sistemi di sicurezza più intelligenti e autonomi. Utilizzando reti neurali profonde e algoritmi di apprendimento, i sistemi AI sono infatti capaci di analizzare enormi volumi di dati in tempo reale, individuando anomalie che potrebbero indicare un attacco. Ad esempio le difese AI sono ora in grado di rilevare schemi comportamentali insoliti e rispondere autonomamente, bloccando le attività sospette prima che possano arrecare danni significativi⁷. Tuttavia, c'è ancora una notevole disparità tra le capacità offensive e difensive dell'AI. Gli attacchi basati sull'AI continuano ad avanzare più rapidamente rispetto alle difese, creando un divario tecnologico che mette a dura prova i team di cybersecurity in tutto il mondo; di conseguenza si richiede una collaborazione continua tra i ricercatori, i governi e le aziende per sviluppare contromisure innovative.

Verso un'AI etica nelle difese cibernetiche

Un concetto emergente è rappresentato dagli attacchi avversari etici (*Ethical Adversarial Attacks*), in cui gli esperti di sicurezza utilizzano tecniche simili agli attaccanti al fine di testare e rafforzare i sistemi difensivi. L'idea è di impiegare gli stessi strumenti usati per attaccare i sistemi al fine di migliorarne la sicurezza, rispettando però limiti etici e legali⁸. Tale strategia non si discosta dall'ormai

6. Bridging the AI Divide: The Evolving Arms Race Between AI-Driven Cyber Attacks and AI-Powered Cybersecurity Defenses, Waizel G., *International Conference on Machine Intelligence & Security for Smart Cities*, 2024.

7. P&S Market Research. *Artificial Intelligence (AI) in Cyber Security Market*

8. The Double-Edged Sword of AI: Ethical Adversarial Attacks. di Springer A. *AI and Ethics*, 2021.



L'AI Avversaria e il nuovo fronte della guerra cibernetica: l'arma invisibile del futuro

comune approccio dell'*ethical hacking*; per quanto efficace, richiede tuttavia ulteriori sforzi per poter colmare un gap che va ampliandosi sempre di più.

IMPLICAZIONI ETICHE E PREOCCUPAZIONI

La diffusione del ricorso all'intelligenza artificiale nella guerra cibernetica solleva gravi preoccupazioni etiche: è infatti evidente come il potenziale dell'AI di automatizzare attacchi complessi e prendere decisioni senza supervisione umana metta in discussione il ruolo della responsabilità, sul piano sia morale che legale, di questi strumenti. Il seguente capitolo esplorerà le principali questioni etiche derivanti dall'impiego dell'AI nelle operazioni cibernetiche e militari.

L'autonomia dell'AI nei conflitti cibernetici

Un tema cruciale riguarda il crescente uso di sistemi autonomi nelle operazioni cibernetiche militari. La possibilità che l'AI prenda decisioni di attacco o difesa in modo autonomo solleva, com'è evidente, seri interrogativi etici: chi è responsabile quando un sistema autonomo causa danni non previsti o prende decisioni moralmente discutibili? Tali preoccupazioni si amplificano quando si tratta di sistemi di armi autonome, poiché i decisori militari potrebbero essere tentati di delegare a una macchina decisioni di vita o di morte, così eliminando ogni responsabilità umana⁹.

La disinformazione come arma: impatti socio-politici

Con la crescita dell'uso di tecnologie AI (come i già citati *deepfake*) per la creazione di campagne di

disinformazione, la possibilità di manipolare l'opinione pubblica contribuisce a minare la fiducia nei processi democratici, oggi già vacillante in molte nazioni. Il rischio che i *deepfake* vengano utilizzati per screditare rappresentanti delle istituzioni, destabilizzare governi o manipolare operazioni elettorali è concreto: ciò rende urgente ed essenziale affrontare queste sfide etiche tramite appropriate regolamentazioni¹⁰.

Regolamentazione e legislazione internazionale

Per gestire gli effetti legati all'avanzata dell'Intelligenza Artificiale nel settore militare e cibernetico, diventa fondamentale stabilire quadri normativi a livello globale.

Tuttavia, raggiungere un consenso internazionale sulle misure da adottare per regolamentare l'uso dell'AI in guerra è complesso: paesi come Stati Uniti, Cina e Russia stanno sviluppando tecnologie AI per scopi militari e le discussioni su una possibile regolamentazione o messa al bando di queste armi non hanno ancora raggiunto risultati concreti.

STRATEGIE DIFENSIVE CONTRO L'AI AVVERSARIA

Man mano che i sistemi di sicurezza informatica evolvono per affrontare le minacce emergenti, le difese contro l'AI avversaria stanno diventando sempre più sofisticate.

È infatti possibile adottare diversi approcci, sia tecnici sia metodologici, per rendere i sistemi AI più robusti contro attacchi mirati e adattivi.

9. Schwarz E., "The Ethical Implications of AI in Warfare." *Queen Mary University of London*, 2020.

10. Morgan F., Boudreaux B., Lohn A. et al. "Military Applications of Artificial Intelligence: Ethical Concerns in an Uncertain World", *RAND Corporation*, 2020.

Costruire sistemi AI resilienti

In questo campo, una delle principali sfide è rendere gli algoritmi di AI resistenti agli attacchi avversari. Esistono diverse tecniche che possono rafforzare i sistemi AI.

- **Addestramento avversario:** questo processo comporta l'inserimento di esempi avversari nel set di addestramento dell'AI, in modo che il sistema impari a riconoscere e resistere a manipolazioni future. Aggiungendo dati che simulano attacchi, i modelli diventano più robusti contro le variazioni impreviste.
- **Rafforzamento del modello:** consiste nell'aggiornamento continuo dei modelli di AI per adattarsi a nuove minacce e migliorare la resistenza agli attacchi. Questo implica tecniche come la regolarizzazione per prevenire l'*overfitting*, che può rendere un modello vulnerabile a manipolazioni da parte di attori malevoli.
- **AI spiegabile (XAI):** implementare sistemi di AI "spiegabile" consente agli esseri umani di comprendere meglio il processo decisionale dei modelli AI, aumentando la fiducia nel sistema e facilitando l'identificazione delle vulnerabilità. In particolare, questo approccio aiuta a rilevare manipolazioni sottili nei dati di input che possono essere sfruttate dagli attaccanti.

Approcci ibridi umano-AI

Per quanto i sistemi di AI possano analizzare e reagire rapidamente a grandi quantità di dati, la combinazione di esperienza umana e potenza computazionale dell'AI rappresenta un vantaggio chiave nelle difese cibernetiche. Gli esseri umani possono infatti rilevare sfumature e anomalie che potrebbero sfuggire all'AI, mentre la macchina può elaborare velocemente vasti

dataset e suggerire azioni in tempo reale: l'approccio ibrido consente quindi una gestione più dinamica e resiliente delle minacce poiché, mentre l'AI identifica modelli di attacco su larga scala, l'esperienza umana valuta i rischi strategici e le risposte appropriate.

Intelligence proattiva sulle minacce

L'uso dell'AI per l'*intelligence* sulle minacce è diventato un pilastro fondamentale nella protezione contro gli attacchi.

Gli algoritmi di *machine learning* sono infatti in grado di analizzare grandi quantità di dati per prevedere attacchi futuri, consentendo di identificare eventuali vulnerabilità *zero-day* prima che vengano sfruttate dagli attaccanti. I sistemi di AI possono scansionare continuamente reti e infrastrutture, identificando comportamenti anomali e prevedendo modelli di attacco: la capacità di prevedere e neutralizzare le minacce prima che si manifestino rende l'*intelligence* proattiva sulle minacce uno strumento fondamentale nella difesa contro gli attacchi avversari basati su AI.

CONCLUSIONI

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nel contesto della guerra cibernetica rappresenta un'autentica rivoluzione nel modo in cui affrontiamo le minacce informatiche.

Se da un lato l'AI offre potenti strumenti per difendere sistemi complessi e predire attacchi, dall'altro pone nuove sfide, soprattutto per quanto riguarda la sua vulnerabilità agli attacchi avversari e le implicazioni etiche del suo utilizzo nelle operazioni militari. Le tecniche di difesa illustrate, come l'addestramento avversario e il rafforzamento dei modelli AI, mostrano il potenziale per rendere i sistemi più resilienti; ma è evidente che nessuna



L'AI Avversaria e il nuovo fronte della guerra cibernetica: l'arma invisibile del futuro

tecnologia è infallibile. L'approccio ibrido, combinando l'analisi dei dati su larga scala con il giudizio degli specialisti, si sta dimostrando una delle strategie più efficaci per bilanciare l'efficienza delle macchine con l'intuizione umana.

Inoltre, quando si considera l'automazione delle decisioni in ambito militare e cibernetico, gli aspetti etici diventano cruciali. L'idea che un'intelligenza artificiale possa prendere decisioni fatali, o manipolare la realtà digitale allo scopo di influenzare l'opinione pubblica, solleva importanti domande sul grado di controllo umano che deve essere mantenuto.

In tal senso, i sistemi di "AI spiegabile" e l'implementazione di regolamentazioni globali per limitare l'uso non etico dell'AI sono i primi passi verso la creazione di tecnologie più responsabili e sicure.

Nel futuro la vera sfida sarà mantenere il passo con l'evoluzione degli attacchi cibernetici alimentati dall'AI, sviluppando strumenti di difesa altrettanto avanzati senza trascurare i principi etici che devono guidare l'uso di queste tecnologie; per garantire che l'intelligenza artificiale sia utilizzata in modo responsabile e che le potenziali minacce siano gestite in modo efficace sarà fondamentale una costante collaborazione internazionale, insieme a una robusta regolamentazione di settore.

Va infine ricordato che, con l'arrivo imminente del *quantum computing*, le capacità dell'AI avversaria potrebbero vedere un boost degenerativo senza precedenti. I computer quantistici promettono di risolvere problemi complessi a una velocità esponenzialmente superiore rispetto agli strumenti tradizionali, consentendo agli attaccanti di eseguire calcoli crittografici, analisi di grandi quantità di dati e simulazioni avanzate in tempi ridotti. Ciò significa che le AI avversarie, potenziate dal

quantum computing, potranno facilmente violare crittografie oggi considerate sicure, scansionare e sfruttare vulnerabilità in infrastrutture IT/OT critiche e coordinare attacchi multi-vettore con un'efficienza senza pari. Il risultato potrebbe essere una corsa agli armamenti tecnologica, dove le difese basate su AI dovranno evolvere a una velocità altrettanto rapida per tenere il passo delle minacce.

Senza soluzioni di sicurezza più robuste, la possibilità di destabilizzare interi settori a rilevanza critica (come quello dei trasporti autonomi o delle reti energetiche) diventerà un rischio concreto nel prossimo futuro, rendendo imperativa la ricerca non solo di nuove tecniche difensive ma anche di soluzioni etiche e regolatorie che sappiano prevenire il caos nel cyberspazio.

In definitiva, il ruolo dell'AI nella guerra cibernetica richiede una riflessione continua sul piano sia tecnologico che evolutivo. Stiamo varcando una soglia in cui l'innovazione rischia di sfuggire al nostro controllo: la vera sfida non si limiterà allo sviluppo di strumenti sempre più potenti, imponendo altresì di comprendere come poter armonizzare progresso e sicurezza. È una corsa contro noi stessi, dove il nostro destino digitale sarà scritto non dalla tecnologia che creiamo ma dalla capacità di comprenderne e di gestirne le implicazioni.

Alessio Garofalo, CIO e CTO di Oxagon, Technology Executive, Advisor, Autore e Futurista.

BIOGRAFIA

Alessio Garofalo

Executive nel settore tecnologico con solide radici nella Difesa e una carriera internazionale che include ruoli chiave in Amazon e NEOM. Attualmente CIO/CTO di Oxagon, guida l'innovazione per la città industriale del futuro. Alessio è anche advisor per diverse realtà, autore di due libri e imprenditore attivo, focalizzato sulla creazione di prodotti digitali attraverso un venture studio.

Intelligenza Artificiale e Cybersecurity: sinergia per un futuro sicuro

L'evoluzione della minaccia cibernetica, unita alla complessità degli attacchi, richiede un approccio sempre più complesso e mutevole.

La necessità di correlare dati e informazioni è divenuta fondamentale per identificare e contrastare rapidamente le attività malevole: in questo contesto, l'Intelligenza Artificiale (AI) emerge come una tecnologia abilitante in grado di ottimizzare la velocità e l'efficacia delle risposte.

LA CORRELAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI È LA BASE DELL'INTELLIGENCE, ANCHE NEL MONDO CIBERNETICO.

Come noto a tutti gli operatori del settore, la *Cyber Intelligence* si basa sulla correlazione di dati e informazioni provenienti da fonti diverse. Ad esempio il rilevamento di piccoli cambiamenti o anomalie nei dati di rete potrebbe segnalare attività sospette che, se prese singolarmente, potrebbero non avere particolare significato.

Tale correlazione consente di individuare minacce nascoste, spesso dissimulate tra normali flussi di dati. Questo tipo di attività, se affidata all'essere umano, richiede esperienza per entrare nel merito di ogni singolo evento, nonché capacità di rilevare scostamenti minimi negli indicatori.

Tutto questo richiede innanzitutto una formazione molto ampia su tematiche che vanno dai processi alle tecnologie e, successivamente, un addestramento continuo nel rilevare anomalie rispetto alle condizioni di funzionamento normalmente chiamate "Standard" o "Regolari". Un

esempio pratico è il supporto alla ricostruzione in diagrammi della sequenza di azioni eseguite da un programma (*aka* "file eseguibile") e di come quest'ultimo si comporti.

I produttori di cybersecurity a livello internazionale stanno sempre più integrando la capacità di reagire dei singoli software *antimalware* installati su PC e server con i firewall che, a loro volta, cambiano dinamicamente la loro configurazione per bloccare, anche dal punto di vista della rete, le connessioni generate da questi file pericolosi.

Questo tipo di approccio sta diventando sempre di più l'unico vero modello di risposta alla minaccia cibernetica incombente.

Gartner, nota azienda statunitense di analisi strategiche, ha individuato in aziende internazionali come Sophos, CrowdStrike, PaloAlto Networks, SentinelOne e TrendMicro i leader di riferimento nel mercato delle tecnologie di cybersecurity. Ognuna di loro fa uso di Intelligenza Artificiale ormai da qualche anno, partendo dal *Machine Learning* fino alla Intelligenza Artificiale Generativa. Analizzando questi aspetti anche dal punto di vista dell'Intelligence cibernetica, è chiaro il motivo per il quale i maggiori player siano tutti provenienti dagli Stati Uniti o dai loro alleati.

Attori cinesi di una certa rilevanza, come Sangfor, stanno prendendo piede anche in Italia in quanto la validità tecnologica dei prodotti, unita a prezzi estremamente competitivi, fa sì che i timori dello spionaggio cinese vengano superati dalla necessità di dotarsi di tecnologie valide ed economicamente convenienti. Nel 2024, Gartner ha pub-

blicato un'analisi in cui include questo produttore tra le aziende rappresentative nel mercato della *Network Detection and Response* (NDR).

Un altro caso di interesse per comprendere questo mercato è l'acquisizione da parte di Thoma Bravo (fondo di investimento), per un valore di 5.3 miliardi di dollari, dell'azienda Darktrace, leader nella ricerca di minacce cibernetiche mediante analisi del traffico con AI.

INTERAZIONE INTUITIVA: PARLARE ALL'AI COME A UN COLLEGA

Un aspetto particolarmente interessante è l'evoluzione dell'AI verso un'interazione quasi "umana". I professionisti della sicurezza possono fare domande dirette al sistema, simulando un'interazione naturale che facilita il recupero delle informazioni critiche in tempi più rapidi.

Questo aumenta la produttività e permette di concentrare l'attenzione su decisioni strategiche, lasciando all'AI il compito di fornire dati accurati e risposte rapide.

Oggi, sapere scrivere dei "prompt" – ovvero porre le domande in modo corretto all'AI – è diventato essenziale: fornire le informazioni di contesto rilevanti può veramente cambiare la correttezza e la precisione della risposta che otterremo.

L'accelerazione dell'analisi grazie all'AI permette di reperire nuove nozioni o tecniche rispetto a cui l'operatore di SOC potrebbe non essere ancora perfettamente informato o addestrato a gestire. Ad esempio, in commercio si trovano sempre più soluzioni che permettono di fare intelligence partendo semplicemente da un indirizzo email, un dominio aziendale o un indirizzo IP pubblico, a partire dai quali la moderna AI è in grado di reperire e

arricchire informazioni, fornendo un quadro della situazione ad una velocità che un essere umano non potrebbe mai raggiungere. Questo oggi succede grazie allo sviluppo dei **sistemi linguistici di grandi dimensioni**, chiamati comunemente Large Language Models o LLM.

I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sono una categoria di modelli di fondazione addestrati su immense quantità di dati, capaci di comprendere e generare linguaggio naturale e altri tipi di contenuti per eseguire una vasta gamma di attività.

Gli LLM si sono diffusi grazie al loro ruolo nel portare l'AI generativa all'attenzione pubblica e rappresentano una soluzione che le organizzazioni stanno adottando per varie funzioni e casi d'uso.

Al di fuori del contesto aziendale gli LLM possono essere percepiti come una novità, in parallelo ai recenti sviluppi dell'AI generativa. Aziende come IBM hanno impiegato anni a sviluppare gli LLM per migliorare la comprensione e l'elaborazione





del linguaggio naturale (NLU e NLP), sfruttando i progressi nel *machine Learning*, negli algoritmi, nelle reti neurali e nei modelli di trasformazione. Nel 2023, IBM ha condiviso sul proprio sito il lancio di un fondo da 500 milioni di dollari destinato a startup attive nello sviluppo dell'AI.

Questo tipo di esperienza basata sul linguaggio naturale oggi è alla portata di tutti grazie agli imponenti investimenti nel settore: OpenAI ha ricevuto un miliardo di dollari solo da Microsoft nel 2019, mentre nel 2024 ha completato la raccolta fondi per un valore di 150 miliardi di dollari, come riportato da Business Insider. Meta (che controlla Facebook, Instagram e Whatsapp) ha dichiarato al mercato che continuerà ad investire nell'AI cifre tra i 35 e 40 miliardi di dollari, come riportato dal quotidiano francese Le Monde il 26 aprile 2024.

IL FATTORE TEMPO: UNA RISORSA CHIAVE

Chi si occupa di cybersecurity sa bene che il fattore più cruciale in assoluto è uno: il tempo. Spesso, la differenza tra il rilevamento di un'anomalia e la risposta adeguata può essere misurata in frazioni di secondo. Essere tempestivi nel riconoscere e agire su eventi sospetti è essenziale per ridurre l'impatto degli attacchi.

L'AI, con le sue capacità di elaborazione e analisi in tempo reale, può accelerare questo processo fornendo ai professionisti della sicurezza informazioni tempestive e dettagliate. Prima che l'AI si diffondesse così massicciamente, gli operatori dovevano essere focalizzati esclusivamente nel rilevare queste anomalie, oltre ad avere un'elevata preparazione per saper interpretare il significato di ogni singolo evento (e che tipo di rischio questo potesse comportare). Identificare una minaccia, infatti, può derivare dall'osservazione di elementi

non sempre correlati. Il rilevamento di variazioni numeriche anomale – come improvvisi picchi di traffico, accessi inusuali o cambiamenti nella configurazione dei sistemi – potrebbe indicare un potenziale rischio.

Se un fenomeno isolato può sembrare insignificante, la sua ripetizione in un breve lasso di tempo può rappresentare una minaccia; paragonandolo alla salute umana, prendere un'aspirina due volte al giorno è sicuro ma dieci volte in un'ora diventa tossico. Lo stesso vale per la cybersecurity: l'AI consente di rilevare schemi ripetitivi che possono segnalare attacchi informatici in corso.

Uno studio condotto dalla School of Computer and Information Sciences presso la University of the Cumberlands, Kentucky (USA) dai professori Meraj Farheen Ansari, Bibhu Dash, Pawankumar Sharma e Nikhitha Yathiraju, pubblicato nel 2022, ha evidenziato come l'AI abbia portato vantaggi importanti nel rilevamento di quanto sopra esposto; ma ha anche introdotto i rischi che devono essere considerati dagli *stakeholder*, oltre ai costi di sviluppo e mantenimento o al rischio di perdita di posti di lavoro, evidenziando in particolare il rischio di campagne di disinformazione allo scopo di manipolare l'AI Generativa.

D'altra parte, però, rinunciare è impossibile.

Analizzando i dati pubblicati nel rapporto Clusit 2023, la quantità di attacchi informatici andati a buon fine è senza precedenti: 2.779 incidenti gravi a livello mondiale, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente. In Italia gli attacchi gravi sono stati 310, rappresentando l'11% del totale globale e segnando una crescita del 65% rispetto al 2022. **Il rapporto sottolinea che l'81% degli attacchi globali ha avuto una gravità elevata o critica.** In Italia, oltre la metà degli attacchi (56%) ha avuto conseguenze di gravità critica o elevata. Rispet-

to agli ultimi cinque anni, oltre il 47% degli attacchi totali censiti in Italia si è verificato nel 2023.

La guerra ibrida e l'*intelligence* cibernetica rimangono quindi al centro della scena, obbligando tutti – soggetti pubblici e privati – a dirottare risorse per prevenire le azioni ostili la cui portata è stata appena descritta.

GLI EFFETTI SUL MERCATO

Quanto sinora esposto spiega il motivo dietro agli imponenti investimenti nel settore dell'AI. Il Wall Street Journal ha pubblicato il 19 aprile 2024 dati da cui risulta una crescita del 69% nel primo trimestre del 2024 rispetto a quello precedente, per un totale di 2.7 miliardi.

MarketWatch ha riportato, il 12 settembre 2024, che Mastercard ha annunciato l'acquisizione di Recorded Future per 2.65 miliardi di dollari, con l'obiettivo di migliorare la propria cybersecurity tramite l'AI per prevenire frodi.

Guardando invece all'Italia, nel 2023 il mercato della cybersecurity ha raggiunto un valore record di 2.15 miliardi di euro, con un incremento del 16% rispetto all'anno precedente, come riportato dall'Osservatorio del Politecnico di Milano.

Per i Security Operation Center, l'arricchimento delle informazioni a mezzo AI è un elemento essenziale. Per arricchimento si intende l'individuazione e la raccolta di tutti quei dati strutturati e non disponibili su fonti aperte, che fanno riferimento a uno o più elementi coinvolti nell'oggetto dell'analisi. Quando un evento sospetto emerge, l'AI può generare approfondimenti e correlazioni su larga scala in tempi record, di fatto agevolando il processo decisionale e la tempestiva risposta a uno o più incidenti simultaneamente. Tutte

le tecnologie a cui si è accennato in precedenza forniscono supporto per fare arricchimento delle informazioni.

Inutile dire come lo scambio di informazioni tra pubblico e privato, supportato dall'AI, diventerà ancora più efficace nel campo dell'*Incident Response*. Piattaforme note di *Open Source Threat Intelligence*, come il MISIP, supportano la condivisione di queste informazioni di *intelligence*.

Gli operatori di *Cyber intelligence* saranno anche chiamati a trovare il giusto equilibrio per soddisfare quanto previsto dal Regolamento Europeo 1689/2024, noto come AI Act.

Il nuovo AI Act prevede una valutazione del sistema di AI in base ai rischi che esso comporta per la libertà e la dignità delle persone, articolati su quattro livelli:

- **Rischio inaccettabile** – ad esempio, una “situazione in cui si rende possibile il social scoring di un individuo”;
- **Rischio elevato** – applicato agli ambiti in cui si devono garantire trasparenza e affidabilità, come il settore sanitario o dell'istruzione;
- **Rischio limitato** – per i sistemi di AI che potrebbero influire sui diritti degli utenti, sono richieste specifiche misure di trasparenza (ad esempio, i chatbot devono dichiarare chiaramente che sono macchine e non umani);
- **Rischio minimo** – per i sistemi considerati a basso rischio, come i filtri anti-spam, il regolamento impone poche restrizioni.

Essendo la sicurezza cibernetica un processo trasversale, si prevede che un gran lavoro dovrà es-



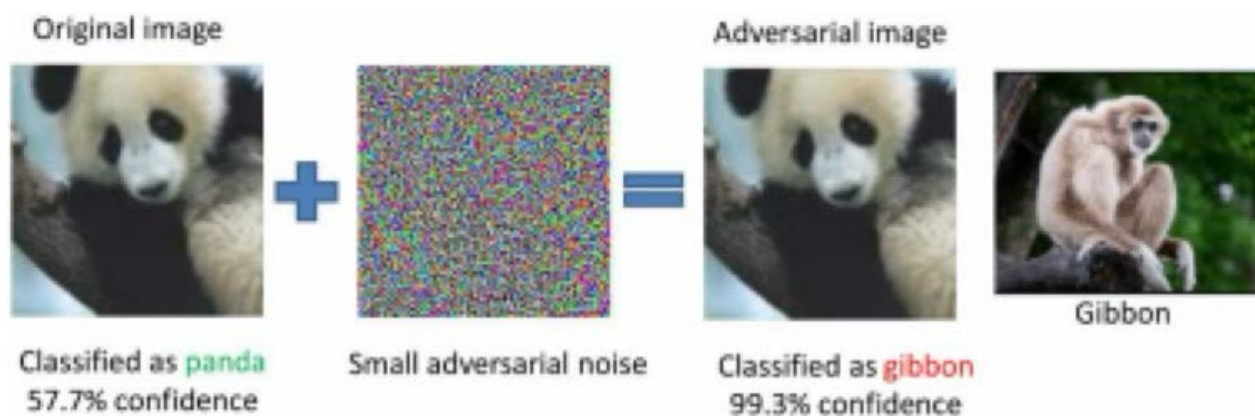
sere fatto per limitare i possibili tipi di aggregazione di informazioni, proprio per rendere i sistemi utilizzabili come previsto dalla norma.

DIFENDERSI DALL'ADVERSARIAL MACHINE LEARNING E DALLE CAMPAGNE DI DISINFORMAZIONE

L'AI, tuttavia, deve essere impiegata in modo razionale e ponderato per il rischio di *Adversary Attack*, ovvero veri e propri sabotaggi all'AI. La capacità di discernere tra informazioni accurate e ingannevoli è cruciale, poiché non sempre le informazioni a disposizione sono al 100% accurate. Questa vera e propria scienza è da tempo oggetto di studio da parte del mondo accademico, per poterne capire in modo profondo i fenomeni e studiare i possibili rimedi. In base a tali studi, il processo di apprendimento risulta oggi essere la parte più vulnerabile. La buona notizia è che esiste la possibilità di importare nei propri data center reti neurali già addestrate e non soggette a questo genere di attacchi, perché non necessitano di ulteriore addestramento. Le reti neurali di questo tipo non hanno le stesse performance di quelle online, ma sicuramente sono un eccellente supporto in molti processi aziendali. È tuttavia molto importante evi-

denziare che in letteratura è già ampiamente documentato come sia possibile svolgere questo tipo di attacchi. Tra gli attacchi più temuti alle AI figurano *Data Poisoning* e *Data Slow Poisoning*: il dott. Johannes Ullrich, ricercatore SANS, nel suo *Keynote speech* alla conferenza RSA 2021 ha esposto quale sarebbe stato il pericolo per le moderne AI e ML di cui oggi facciamo un massiccio utilizzo. Il tema è talmente sentito che ci sono corsi universitari dedicati anche in Italia, come quello del prof. Stefano Tomasin, docente all'Università di Padova presso il Dipartimento dell'Ingegneria dell'Informazione.

Lo studio delle metodologie di *Machine Learning* e delle relative tecniche di attacco (*Adversarial Machine Learning*) permettono di comprendere come, ad esempio nell'esame delle immagini, continui inserimenti di variazioni minime nel modello di apprendimento possano completamente distorcere la capacità di riconoscimento di un sistema. Il dott. Alex della Vakanski Idaho University espone come le Deep Neural Networks (alla base dell'AI) possano raggiungere risultati eccezionali, ma contestualmente rimangano vulnerabili all'inserimento di piccole perturbazioni che possono stravolgere completamente i risultati. Un esempio di perturbazione è qui sotto riportata:



Picture from: <https://timgallery.com/introduction-to-adversarial-machine-learning/>

8

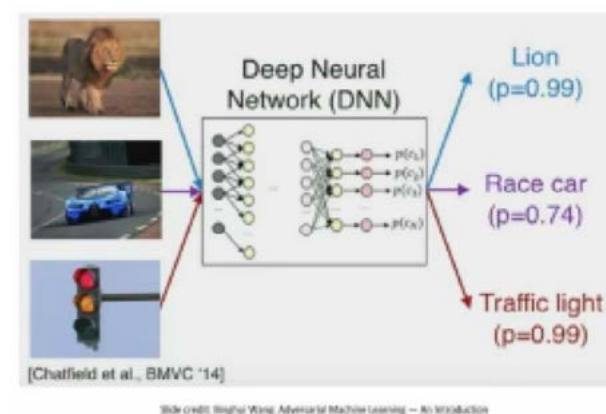
L'AI COME ACCELERATORE DI REAZIONE, MA LA DECISIONE SPETTA ALLE PERSONE

In sintesi, l'AI nella cybersecurity rappresenta un elemento incredibilmente abilitante per la velocità di analisi e reazione. Tuttavia, la decisione ultima spetta sempre all'essere umano. L'AI fornisce dati, analisi e raccomandazioni; **ma è il professionista della sicurezza a valutare la situazione nel contesto specifico e a prendere le decisioni finali.**

Sarebbe opportuno considerare l'AI come un supporto, le cui informazioni – per quanto possibile – vanno sempre verificate e valutate.

Al fine di poter valorizzare questo progresso tecnologico così importante, sarà sempre più cruciale formare professionisti abili a individuare attacchi di **Adversarial AI**, prevedendo tutti gli effetti malevoli che ne possono conseguire.

Con i dati attualmente in nostro possesso è più che probabile che continueranno gli investimenti in questo settore, specificamente mirati al campo della *Cyber Intelligence* e della cybersecurity basata sull'AI.



Gabriele Minniti, Esperto di Sicurezza Informatica e Sicurezza delle informazioni

BIOGRAFIA

Gabriele Minniti

È un informatico specialista in Sicurezza Informatica e Sicurezza delle informazioni con oltre 15 anni di esperienza. Ha conseguito molteplici certificazioni internazionali in ambito tecnologico ed ha lavorato in Germania ed Inghilterra per importanti aziende costruttrici di tecnologie per la Sicurezza Informatica. Nel corso della sua carriera è stato chiamato sia come consulente che come docente per entità afferenti al comparto della Difesa. Fondatore di WhySecurity srl, oggi si occupa di supporto ad indagini difensive collaborando con investigatori privati, svolge analisi di rischio economico connesso al rischio informatico e offre servizi SOC a favore dei propri clienti.

White Paper

Adversarial Attacks a Modelli di Machine Learning

Download gratuito e con libero accesso su www.ictsecuritymagazine.com



Quantum AI: il ritorno del dominio tecnologico dell'Occidente?

Negli ultimi decenni due dei campi più promettenti e innovativi della tecnologia, l'intelligenza artificiale (IA) e il calcolo quantistico, hanno seguito percorsi di sviluppo paralleli.

Il *quantum computing* è fondamentale per l'IA, soprattutto con la crescente complessità dei modelli e la necessità di risorse computazionali sempre più potenti. I computer quantistici offrono un nuovo modo di affrontare problemi complessi, grazie alla capacità di eseguire calcoli paralleli; tuttavia, solo recentemente gli esperti hanno cominciato ad esplorare seriamente le potenzialità della loro convergenza.

L'idea del calcolo quantistico fu introdotta dal fisico Richard Feynman all'inizio degli anni '80, in risposta alla crescente difficoltà nel simulare sistemi fisici complessi con i computer classici.

La sua intuizione rivoluzionaria era che i sistemi quantistici potessero simulare il comportamento delle particelle su scala subatomica, laddove i computer classici faticavano a elaborare modelli accurati. Da questa idea nacquero algoritmi fondamentali come l'algoritmo di Shor – che permette la fattorizzazione di numeri interi in modo esponenzialmente più rapido rispetto ai metodi classici – e l'algoritmo di Grover, che ottimizza la ricerca all'interno di database non ordinati, riducendo drasticamente i tempi rispetto agli algoritmi tradizionali.

Questi strumenti sono diventati pietre miliari nello sviluppo del calcolo quantistico, aprendo nuove possibilità in settori che richiedono una grande potenza computazionale.

PARALLELAMENTE, L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE HA CONOSCIUTO UNA CRESCITA ESPONENZIALE.

Le prime reti neurali, sviluppate a metà del XX secolo, hanno gettato le basi per l'attuale ondata di algoritmi di apprendimento automatico, capaci di riconoscere schemi e prendere decisioni basate su grandi quantità di dati. Negli ultimi vent'anni l'IA ha fatto passi da gigante, trovando applicazione in settori che vanno dalla medicina alla finanza, dall'automazione industriale alla ricerca scientifica.

Nei progressi dell'IA, tuttavia, esistono limiti intrinseci legati alle risorse computazionali "classiche" necessarie per addestrare modelli sempre più sofisticati: ed è qui che entra in gioco il calcolo quantistico. L'intelligenza artificiale quantistica sfrutta le proprietà del calcolo quantistico per superare i limiti dell'informatica classica, consentendo una potenza di calcolo molto maggiore. Il calcolo quantistico introduce il parallelismo quantistico, permettendo di esplorare simultaneamente più soluzioni a un problema grazie alla sovrapposizione e all'*entanglement* dei *qubit*, consentendo di risolvere problemi più rapidamente rispetto ai computer classici.

Il principio alla base del *quantum computing* è la sovrapposizione dei *qubit* (unità di informazione quantistica che possono rappresentare sia 0 che 1 contemporaneamente). A differenza dei *bit* classici, i *qubit* possono esistere in più stati contemporaneamente, consentendo di eseguire calcoli paralleli su larga scala, elaborando grandi quantità di dati in parallelo e aumentando così esponenzialmente la velocità di risoluzione rispetto ai

metodi classici. Un altro principio chiave è l'*entanglement*, che collega i *qubit* anche a distanza, migliorando l'efficienza dei calcoli. Le porte quantistiche, che operano sulle probabilità degli stati, consentono operazioni molto più complesse rispetto alle porte logiche classiche.

Nonostante le enormi promesse, costruire computer quantistici è molto difficile e la strada verso l'intelligenza artificiale quantistica è ancora lunga. I computer quantistici, attualmente, sono estremamente sensibili al rumore ambientale e richiedono condizioni operative molto particolari, tra cui temperature prossime allo zero assoluto. La decoerenza (la perdita di informazioni quantistiche a causa di interazioni esterne) rimane uno degli ostacoli principali allo sviluppo di computer quantistici stabili e scalabili.

I primi tentativi di intelligenza artificiale quantistica risalgono al 2009, quando è stato proposto un algoritmo di apprendimento automatico quantistico; a partire dal 2010, con l'interesse di aziende come Google e IBM, si sono fatte le prime dimostrazioni pratiche. Le *Big Tech* come Google, IBM e Microsoft stanno investendo miliardi di dollari per risolvere questi problemi. Nel 2019 Google ha dichiarato di aver raggiunto la supremazia quantistica, eseguendo un calcolo che sarebbe stato impossibile per un computer classico in un tempo ragionevole. Questo evento ha segnato un punto di svolta, dimostrando il potenziale reale del calcolo quantistico per applicazioni pratiche.

Se l'intelligenza artificiale sta già trasformando molte aree critiche – dall'industria alla sanità – l'integrazione con il calcolo quantistico potrebbe aprire scenari inimmaginabili rispetto ai *bit* classici. La "*Quantum AI*" si sta rivelando non solo una nuova frontiera tecnologica, aprendo un nuovo campo di battaglia geopolitico. Le potenzialità di

queste tecnologie stanno rapidamente attirando l'attenzione dei governi e dei leader mondiali, che in esse vedono non solo opportunità di progresso ma anche minacce e sfide strategiche.

Rispetto all'AI "tradizionale" la *Quantum AI* eccelle nell'ottimizzazione di processi complessi, permettendo a Stati e aziende di trovare soluzioni innovative in tempi brevissimi, dando un vantaggio strategico considerevole. La paura di rimanere indietro in questa corsa ha spinto le nazioni a mettere in atto strategie aggressive, non solo per dominare il mercato ma anche per garantire la propria sicurezza nazionale. La competizione globale per la supremazia tecnologica sta già avvenendo: Stati Uniti e Cina sono in prima linea, investendo miliardi nella ricerca e nello sviluppo della *Quantum AI*.

Questa tendenza è simile alla corsa agli armamenti nucleari del XX secolo, con implicazioni potenzialmente devastanti. La capacità di elaborare enormi quantità di dati in tempo reale può fornire un enorme vantaggio strategico nell'ambito economico e politico di un paese: la gestione delle risorse globali, la distribuzione dell'acqua, la produzione di energia sono tutti campi in cui la *Quantum AI* può fare la differenza. Le nazioni che padroneggiano questa tecnologia potranno ottimizzare l'uso delle risorse naturali, prevedere crisi e gestire le catene di approvvigionamento in modo più efficiente.

Il "salto quantico" dell'intelligenza artificiale apre un mondo di possibilità in numerose aree chiave come la medicina personalizzata, il sequenziamento genomico, la scoperta di farmaci, la crittografia difensiva, la sostenibilità, la modellazione del cambiamento climatico, la modellazione finanziaria, la logistica e la sicurezza informatica. Tutti questi settori potrebbero trarre dalla *Quantum AI* vantaggi impensabili, migliorando enor-



Quantum AI: il ritorno del dominio tecnologico dell'Occidente?

memente la produttività. Al contrario, l'incapacità di uno Stato di tenere il passo porterà invariabilmente a svantaggi tecnologici ed economici rispetto ad altre nazioni.

Anche in ambito militare la *Quantum AI* ha il potenziale per rivoluzionare le capacità operative e strategiche, ottimizzando la logistica, il comando e controllo, la pianificazione strategica e la consapevolezza della situazione. Nel contesto della guerra cibernetica potrebbe sviluppare sistemi di sicurezza impenetrabili: ad esempio la crittografia quantistica potrebbe rendere impossibile la decrittazione delle comunicazioni da parte di entità ostili, garantendo una protezione superiore per le infrastrutture digitali e militari; mentre lo sviluppo di armi autonome letali consentirebbe nuove opportunità in ambienti in cui i rischi per i civili sono minimi, come aria, mare e spazio.

La *Quantum AI*, inoltre, può migliorare significativamente le capacità di cyberspionaggio e di difesa. Gli Stati potrebbero sviluppare algoritmi capaci di prevedere e rispondere a minacce in tempo reale, rendendo le guerre future più rapide e complesse. La *Quantum AI* trasformerà anche le operazioni di intelligence, consentendo un'elaborazione dei dati e un riconoscimento di pattern più rapidi. Migliorerà l'intelligence informatica, la *signal intelligence* e l'analisi predittiva, rivoluzionando la raccolta di informazioni e il monitoraggio degli avversari.

La domanda principale in quest'area sarà come garantire trasparenza, supervisione sufficiente e responsabilità degli operatori di intelligence, man mano che il processo decisionale non umano diventerà più diffuso. Le preoccupazioni sulle implicazioni etiche di sistemi che prendono decisioni in un millesimo di secondo, basandosi su moli di dati che un essere umano non potrebbe mai verificare in tempi utili, non può essere sottovalutata: l'in-

nesco di una corsa ai sistemi di armamento autonomi letali potrebbe destabilizzare la sicurezza globale, rendendo eventuali conflitti imprevedibili.

Per molti decenni l'Occidente ha goduto di una posizione di dominio tecnologico senza pari, acquisita grazie all'invenzione e allo sviluppo delle tecnologie di Internet. Gli Stati Uniti e l'Europa – motori principali di questo progresso – hanno trasformato le tecnologie digitali in strumenti di potere economico, militare e politico.

Negli ultimi anni però, l'Occidente sembra aver perso gran parte di questo primato; i paesi emergenti, in particolare la Cina, hanno iniziato a ridurre il divario tecnologico superandolo in molti campi, come l'intelligenza artificiale tradizionale, le comunicazioni 5G e la tecnologia dei semiconduttori.

LA PERDITA DI INFLUENZA DELL'OCCIDENTE PUÒ ESSERE ATTRIBUITA A DIVERSI FATTORI.

La delocalizzazione delle industrie manifatturiere verso l'Asia ha gradualmente eroso il controllo occidentale sulle catene di approvvigionamento tecnologico; inoltre, la lentezza nella regolamentazione di settori strategici quali le reti di telecomunicazioni ha permesso a giganti tecnologici cinesi, come Huawei, di conquistare quote di mercato significative nel campo delle infrastrutture 5G. Pechino ha imposto una sfida diretta al dominio occidentale, grazie ad investimenti massicci e a una strategia nazionale di lungo termine per diventare una potenza tecnologica globale.

L'Occidente ha però nella *Quantum AI* una carta vincente che potrebbe segnare una nuova fase di predominio globale, rappresentando la chiave per essere nuovamente al centro della scena geopolitica e tecnologica.

Nonostante i progressi tecnologici impressionanti, la Cina deve affrontare ostacoli significativi che limitano le sue possibilità di dominare il settore della *Quantum AI*: il modello cinese di crescita tecnologica si basa spesso sul *reverse engineering* e sull'adattamento di innovazioni sviluppate altrove, mentre il modello di controllo per progetti di sviluppo su larga scala risulta funzionale ma tende a soffocare l'innovazione e la creatività individuale.

La *Quantum AI* richiede una mentalità aperta e sperimentale, oltre che una costante cooperazione internazionale: elementi più facili da realizzare in ambienti democratici e aperti come quelli occidentali. La stretta integrazione della tecnologia con il governo centrale cinese scoraggia la cooperazione globale, poiché molti paesi rimangono diffidenti riguardo alla condivisione di tecnologie avanzate con la Cina.

La ricerca quantistica richiede una capacità innovativa profonda; inoltre le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dai suoi alleati contro aziende come Huawei e ZTE hanno già limitato l'accesso della Cina alle tecnologie avanzate, inclusi i semiconduttori, un elemento essenziale per sviluppare infrastrutture di calcolo potenti. Questa restrizione tecnologica sta rallentando la capacità della Cina di sviluppare computer quantistici su larga scala. L'Occidente ha alleati forti con cui collaborare nello sviluppo di tecnologie quantistiche.

Gli Stati Uniti, l'Unione Europea, il Giappone e l'Australia sono tutti paesi che condividono valori comuni in materia di *governance*, diritti di proprietà intellettuale e trasparenza della ricerca scientifica. Questo ecosistema internazionale di collaborazioni accademiche e industriali accelera il progresso tecnologico e fornisce accesso a talenti globali. La Cina ha fatto progressi nello sviluppo di tecnologie di crittografia quantistica, come la

comunicazione tramite satelliti quantistici. Tuttavia, deve far fronte alle barriere geopolitiche rappresentate dalle tensioni commerciali e dalla diffidenza nei confronti delle pratiche tecnologiche cinesi; soprattutto dopo le accuse di cyber spionaggio che hanno isolato Pechino da molte partnership strategiche e dall'accesso ai talenti globali, necessari ad abilitare una capacità innovativa profonda e una cultura di creatività scientifica che ancora fatica a svilupparsi nel rigido sistema di *governance* e istruzione cinese.

LA POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY (PQC) COME NICCHIA STRATEGICA PER L'EUROPA

La *Post-Quantum Cryptography* (PQC) è un campo emergente della crittografia che si concentra sullo sviluppo di algoritmi sicuri contro gli attacchi quantistici: essa non richiede l'utilizzo di computer quantistici, ma è progettata per proteggere i sistemi di sicurezza dalle minacce che i computer quantistici potrebbero rappresentare in futuro. In altre parole la PQC è una risposta preventiva sviluppata per proteggere i dati da potenziali vulnerabilità che potrebbero emergere con l'avvento dei computer quantistici. Per l'Europa, la *Post-Quantum Cryptography* rappresenta una straordinaria opportunità di posizionarsi come leader nell'innovazione crittografica globale: mentre la computazione quantistica è ancora in fase di sviluppo l'Europa ha infatti l'occasione di anticipare i tempi, contribuendo alla creazione di standard di sicurezza post-quantistici.

Questo permetterebbe non solo di mantenere il passo con gli sviluppi tecnologici, ma anche di influenzare le soluzioni crittografiche del futuro: un aspetto cruciale, che innesca il potenziale di sviluppo di competenze e industrie specializzate nella PQC. Con il supporto di università e centri di



Quantum AI: il ritorno del dominio tecnologico dell'Occidente?

ricerca, l'Europa potrebbe diventare un'eccellenza in questo campo, contribuendo a colmare il gap tecnologico con gli Stati Uniti. Attualmente gli USA – come la Cina – sono in vantaggio grazie alle risorse ingenti e alla presenza di grandi aziende tecnologiche, o *Big Tech*, in prima linea nello sviluppo di computer quantistici.

Queste aziende stanno investendo miliardi per costruire sistemi quantistici capaci di rompere gli algoritmi di crittografia tradizionali. Sviluppare e adottare soluzioni PQC consentirebbe all'Europa di ridurre questa disparità, affrontando le sfide poste dalla computazione quantistica e creando nuove opportunità nei settori ad alta tecnologia.

L'Europa avrebbe, così, anche l'opportunità di svolgere un ruolo attivo nella standardizzazione globale. Mentre Stati Uniti e Cina sono attualmente i principali attori nel determinare gli standard tecnologici, l'Europa potrebbe influenzare la creazione di algoritmi crittografici resistenti al *quantum computing*, contribuendo a definire gli approcci più sicuri e sostenibili nonché, in qualche misura, a regolamentare l'uso dei computer quantistici.

Investendo nella PQC, l'Europa potrebbe inoltre costruire alleanze internazionali con altri paesi preoccupati dalla sicurezza quantistica: un tema cruciale, sul piano della sicurezza nazionale e dell'autonomia digitale, in un'epoca caratterizzata dalla crescente rilevanza di AI e big data.

Sviluppare e adottare tecnologie basate sulla *Post-Quantum Cryptography* permetterebbe all'Europa di proteggere le proprie infrastrutture e dati sensibili senza dover fare affidamento su soluzioni esterne, così garantendo una maggiore sicurezza a lungo termine e rafforzando la sua sovranità tecnologica in un mondo sempre più dipendente dalle tecnologie avanzate.

Francesco Arruzzoli,
*Resp. R&D e Centro Studi
Cyber Defense Cerbeyra*

BIOGRAFIA

Francesco Arruzzoli

Con oltre 30 anni di esperienza nell'ambito della sicurezza delle informazioni Francesco Arruzzoli è Sr. Cyber Security Threat Intelligence Analyst presso la Winitalia di cui è cofondatore. Responsabile del Centro Studi Cyber Defense Cerbeyra presso il polo di cyber security del Gruppo Vianova, coordina le attività di R&D, analisi delle cyber minacce e progettazione di nuove soluzioni per la cyber security di aziende ed enti governativi. Progettista di sistemi esperti, software developer, network e system engineer, è stato tra i primi ethical hacker italiani certificati. Autore di libri ed articoli sulle riviste del settore, in passato ha lavorato per multinazionali, aziende della sanità italiana, enti governativi e militari. In qualità di esperto di Cyber Intelligence e contromisure digitali ha svolto inoltre attività di docenza presso alcune università italiane.

Virtual Escape Room: innovazione per Recruitment e Awareness in un mondo digitale

Le *Virtual Escape Room* non rappresentano solo un trend, ma una trasformazione digitale cruciale per le risorse umane e la sensibilizzazione alla sicurezza informatica.

Come evidenziato dal report di McKinsey sullo "[Stato dell'Intelligenza Artificiale nel 2023](#)", l'adozione di tecnologie immersive e dell'intelligenza artificiale generativa (GenAI) sta portando vantaggi competitivi significativi per le aziende, consentendo una riduzione dei costi e un aumento dei ricavi per le organizzazioni più all'avanguardia.

Una delle aziende leader in Italia è Versy Solutions che, con le sue soluzioni avanzate, offre piattaforme immersive di valutazione per consentire alle aziende di osservare e comprendere le competenze trasversali dei candidati in modo più naturale e coinvolgente. L'approccio di Versy, integrando la GenAI nelle sue *Virtual Escape Room*, risponde alla necessità crescente di processi di selezione e formazione che vadano oltre le tradizionali valutazioni, per fornire *insight* profondi e completi sulle *soft skill* dei candidati.

In fase di *recruitment*, queste Escape Room virtuali offrono un ambiente digitale in cui i candidati affrontano scenari di lavoro realistici. Questo metodo consente ai selezionatori di valutare come i partecipanti risolvano problemi, gestiscano lo stress e collaborino tra loro, analizzandone in modo olistico le potenzialità.

Il *Digital Twin*, replicando l'ambiente di lavoro, permette di connettere il mondo fisico con quello digitale, fornendo una visione completa delle

capacità dei candidati: specialmente delle generazioni Alpha e Zeta, abituate a interazioni digitali fluide e dinamiche.

Di seguito un esempio di un'interazione umana in una Escape Room.



Esempi pratici nel contesto della Cyber Awareness possono essere:

- 1. People (fattore umano e minacce informatiche)** - *Virtual Escape Room* dedicate alla *cyber awareness* legata al fattore umano. In queste simulazioni l'utente deve affrontare minacce comuni, come *phishing* e *social engineering*, in un ambiente digitale interattivo. Tale approccio consente ai partecipanti di sperimentare scenari di attacco simulati, imparando a riconoscere e gestire email sospette, chiamate ingannevoli e altre tecniche di manipolazione psicologica.

2. Gestione dei Processi (Cyber Governance) – in questo livello, l'utente applica le policy aziendali in scenari complessi simulati. La piattaforma permette ai dipendenti di testare e consolidare le proprie competenze di *governance*, gestendo situazioni che richiedono monitoraggio continuo delle conformità, gestione dei rischi e comunicazione chiara per il mantenimento della sicurezza.

3. Utilizzo delle Tecnologie (protezione informatica avanzata) – in questo livello è possibile utilizzare strumenti di sicurezza informatica come *firewall*, VPN o sistemi di monitoraggio SIEM, in un ambiente digitale avanzato e realistico. Ciò consente ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie per gestire l'infrastruttura IT aziendale, mettendo in evidenza l'importanza di un utilizzo corretto delle tecnologie di sicurezza.

GENAI: POTENZA ANALITICA E INSIGHT PER IL RECRUITMENT E LA AWARENESS

L'Intelligenza Artificiale generativa (GenAI) si configura come elemento centrale, consentendo di analizzare i dati comportamentali raccolti durante le *Virtual Escape Room*.

Grazie agli algoritmi avanzati di GenAI, piattaforme di questo tipo sono in grado di monitorare e analizzare aspetti come linguaggio del corpo, espressioni facciali e scelte compiute dai candidati, offrendo *insight* dettagliati e personalizzati sulle loro *soft skill*, come resilienza, capacità di collaborazione e gestione delle emozioni.

Un esempio di output è rappresentato dal seguente report:

Player 1:

1. Patient and Attentive: This player waited for the NPC to finish explaining the problem before starting. This behavior shows that they are not impulsive and are capable of being patient and attentive.
2. Analytical and Strategic: They did not start acting immediately but instead took some time to think about the problem, demonstrating an analytical approach.
3. They were able to solve the problem in one go, which indicates they can strategize well and implement their plan effectively.
4. Independent Learner: They did not need to experiment with the tanks during the explanation, which suggests they prefer understanding concepts before applying them. This trait is characteristic of independent learners.

Player 2:

1. Proactive and Experimental: This player immediately began interacting with the tanks while the NPC was explaining the problem. This behavior suggests that they prefer a hands-on approach to problem-solving and learn best by doing and experimenting.
2. Persistent and Resilient: They tried multiple times before figuring out the solution, demonstrating a willingness to persist in the face of a challenge.
3. Kinesthetic Learner: Their constant movement around the scene and interaction with the tanks suggest they might be a kinesthetic learner, preferring to engage physically with their environment to understand and solve problems.



Virtual Escape Room: innovazione per Recruitment e Awareness in un mondo digitale

Nel report è possibile distinguere due diversi soggetti, che affrontano il problema con tempi e modi differenti. Questo crea un profilo personalizzato per ogni singolo soggetto, con la possibilità di comprendere a pieno le *soft skill* di ciascuno.

In tale contesto, lo [Stanford Institute for Human-Centered AI](#) (HAI) ha recentemente pubblicato ricerche che evidenziano il potenziale delle tecnologie AI nel fornire una comprensione più approfondita delle *soft skill* dei candidati tramite interazioni digitali.

Questi studi sottolineano come la GenAI, applicata a contesti di *Digital Twin* come quello di Versy, consenta una valutazione precisa e su misura delle competenze, riducendo i *bias* inconsapevoli e così migliorando la precisione dei processi di selezione e formazione aziendale.

CONCLUSIONI E IMPLICAZIONI FUTURE PER LE AZIENDE

Le tecnologie immersive e la GenAI stanno ridefinendo il *recruitment* e le attività di *awareness* aziendale. Le aziende che adotteranno strumenti avanzati potranno migliorare l'efficienza e l'efficacia delle proprie attività di selezione e sensibilizzazione, creando esperienze digitali coinvolgenti che attraggono i talenti e formano i dipendenti in modo più intuitivo.

Integrando i concetti di *Digital Twin* e simulazioni avanzate, queste soluzioni offrono un quadro completo delle competenze e promuovono una cultura aziendale incentrata sulla consapevolezza digitale e sulla sicurezza informatica.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

McKinsey & Company (2023). *"The Future of Work: How New Technologies Are Transforming Recruitment and Workplace Training"*.

Human-Centered Artificial Intelligence Center, Stanford University (2022). *"Behavioral Insights Through AI: Evaluating Soft Skills in Digital Interactions"*, Stanford University Press.

Kapp, K. M. (2012). *The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education*, Wiley.

Mejias, U. A. (2022). *Artificial Intelligence in Human Resources: Opportunities, Risks, and Ethical Considerations*, Harvard Business Review Press.

Johnson, R. & Smith, M. (2021). *AI-Powered Recruitment and Immersive Technologies: Shaping the Future of Talent Acquisition*, Oxford University Press.

Mattia Siciliano, *Presidente Commissione Studi Cyber Threat Intelligence & Cyber Warfare*

Piero Fioretti, *CEO di Versy*

BIOGRAFIA

Mattia Siciliano

L'ing. Siciliano ha oltre 15 anni di esperienza in Cyber Security e Cyber Intelligence. Attualmente è Co-Direttore del Corporate Cybersecurity HUB della Luiss Business School. In passato ha lavorato come Business Director per una società internazionale con sede negli Emirati Arabi Uniti.

Partner e co-fondatore di DeepCyber, una società boutique focalizzata sulla Cyber Threat Intelligence e manager in diverse società di consulenza come EY e KPMG. Docente presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e la Luiss Business School. Consulente per il Ministero della Difesa (Innova Difesa), agenzie di intelligence e forze dell'ordine. Presidente della Commissione di Studio in Cyber Threat Intelligence e Cyber Warfare della Società Italiana di Intelligence.

BIOGRAFIA

Piero Fioretti

CEO e co-fondatore con una forte esperienza nel mondo delle startup e del gaming. Ha fondato tre startup (Natwork, Hack My Mom, Elderblaze) e ha ricoperto il ruolo di Head of HR presso Fracture Labs, lavorando sul videogioco AAA Decimated. Laureato in Ingegneria Meccanica, ha poi conseguito un Master in Computer Graphics, combinando competenze tecniche e creative per guidare team e progetti innovativi.

Forum ICT Security

23^a Edizione
Auditorium della Tecnica, Roma
Organizzato da ICT Security Magazine

Novembre

19 e 20 NOVEMBRE 2025

**08 am -
04 pm**

Iscriviti sul sito web:
[ictsecuritymagazine.com](https://www.ictsecuritymagazine.com)